

Rafa

Manual de operación por radio FlySky FS-i6 / PPM

Preparación, conducción, parada, motobomba y
aspersión para operadores finales.

Edición PDF: 18 de septiembre de 2026

Estado: requiere liberación física registrada antes de uso de campo.

Excluido: cualquier perfil experimental, diagnóstico o SoftAP.



Índice

Lectura obligatoria antes de operar: la tarjeta rápida no reemplaza las comprobaciones, las exclusiones de seguridad ni la liberación documentada.

0. Estado de liberación

Uso autorizado y condiciones pendientes

1. Propósito y alcance

Qué puede y no puede hacer el operador

2. Conozca a Rafa

Equipo, orientación, tracción, tanque y aspersión

3. Riesgos críticos

Paradas, correa, bomba, líquidos y movimiento

4. Radio FlySky FS-i6

Joystick, CH5, CH6 y política de velocidad

5. Lista previa

Comprobación antes de encender

6. Encendido y conducción

Preparar, habilitar, conducir y detener

7. Motobomba y aspersión

Preparar, arrancar, detener y vigilar

8. Fin de operación

Cierre y registro de novedades

9. Cuándo no operar

Condiciones para retirar a Rafa de servicio

10. Tarjeta rápida

Resumen imprimible para el operador

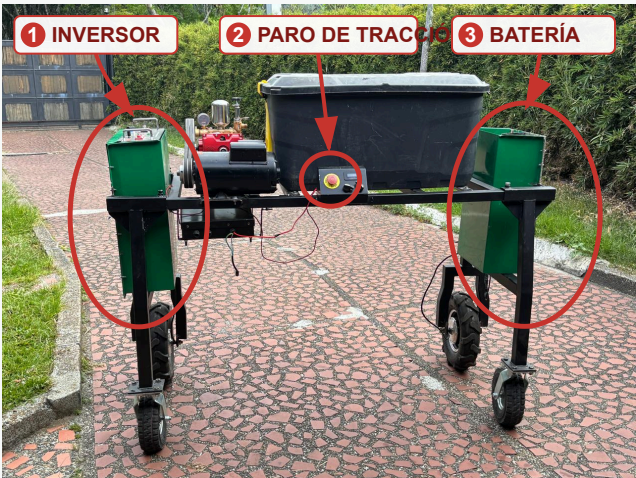
11. Pendientes de liberación

Información que falta antes de manual final

12. Anexos de referencia

Manuales de bomba, motor, batería e inversor

Conozca a Rafa



Vista desde atrás: 1 = inversor (caja verde izquierda), 2 = pulsador rojo/amarillo de paro de tracción y 3 = batería (caja verde derecha), según la información del propietario. El pulsador no detiene la motobomba.

Configuración informada

1,00 m alto × 0,90 m largo. **Ancho interno: 1,60 m** para los surcos de aspersión. **Ancho exterior: 1,80 m** para el ingreso a la zona general, portones y corredores. Tanque: 100 L.

1 Inversor

Su switch ON/OFF controla la motobomba cuando la batería está encendida. No abrir ni cambiar configuraciones.

2 Paro de tracción

El pulsador rojo/amarillo detiene la tracción; no detiene la motobomba.

3 Batería

Inspección exterior solamente: mantener seca, sin alarmas visibles ni daño. No tocar bornes, RST, DIP ni puertos.

Aspersión

Dos brazos manuales. Cada brazo tiene 18 boquillas: 36 en total. La regulación de caudal se realiza manualmente en cada salida de la bomba y únicamente con Rafa detenido.



Regla de estabilidad: la carga del tanque modifica la estabilidad. Con el tanque lleno, no se permite superar la mitad de la escala CH6.

Radio FS-i6: controles autorizados



1 Joystick izquierdo

Arriba: avance. Abajo: reversa. Izquierda: giro a la izquierda. Derecha: giro a la derecha. Iniciar desde centro y mover suavemente.

2 CH5

Arriba: radio habilitada para conducir. **Abajo:** tracción RC deshabilitada. Cambiarlo solo con el joystick centrado. CH5 abajo no es corte total de energía.

3 CH6: escala de velocidad

Extremo izquierdo: escala de inicio mínima. No equivale a velocidad cero ni a paro.

Escala baja / inicio

Solo condiciones extremas

No superar media escala con tanque lleno. Por encima de media escala: solo terreno conocido, extrema seguridad y operador entrenado.

Neutral obligatorio: después de poner CH5 arriba, mantener avance/reversa y giro centrados durante al menos un segundo antes de pedir movimiento.

Parar no siempre significa aislar

Parada normal

Joystick al centro → CH5 abajo → verificar inmovilidad.

Riesgo de tracción

Pulsador rojo/amarillo → detiene tracción. Después CH5 abajo y mantenerse fuera de ruedas y correa.

Detener aspersión

Switch del inversor MUST en OFF cuando sea seguro. El pulsador de tracción no detiene la motobomba.

Aislamiento total

Aplicar únicamente el procedimiento físico aprobado de batería. No confiar solo en radio, software o pulsador.



Bomba y brazos: ajustar válvulas, brazos y caudal únicamente con Rafa detenido.

Flujo de aspersión



Prohibido: operar la motobomba con correa o poleas expuestas, guarda faltante o dañada. No acercar manos, ropa, cabello ni herramientas a la transmisión.

Preparar, operar, detener

1. Preparar Área libre. Tanque y carga seguros. Sin fugas. Guarda instalada. Caja seca y cerrada. Radio cargada, joystick centro, CH5 abajo, CH6 izquierda.	2. Habilitar Encender radio. Energizar Rafa por el procedimiento aprobado. Confirmar inmovilidad. CH5 arriba con joystick centrado. Esperar neutral.	3. Mover con calma Entrada pequeña. Confirmar respuesta. Mantener línea de vista. Reducir escala para zonas estrechas, terreno irregular o tanque cargado.
---	--	--

LISTA PREVIA Área, fugas, ruedas, guarda, radio, bomba OFF	NEUTRAL Joystick centro, CH5 arriba, esperar validación	CONDUCIR Movimiento suave, línea de vista, CH6 conservador	DETENER Centro, CH5 abajo, inmovilidad. Bomba OFF si aplica.
--	---	--	--

Si un punto falla: no operar. Etiquetar fuera de servicio y avisar al responsable técnico u operativo.

BORRADOR CONTROLADO PARA CAPACITACIÓN. NO ES AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTO.

Este documento solo podrá usarse como manual de campo cuando el responsable de

operación registre abajo una versión de firmware de producción con perfil

rafa, complete las validaciones físicas pendientes y autorice expresamente su

uso. No aplica al perfil experimental **rafa_softap_web_joystick_experimental**

ni a ningún perfil de diagnóstico.

Control del documento y liberación de operación

Campo	Registro requerido antes de liberar el manual
Fecha y lugar de liberación	_Pendiente_
Responsable de operación	_Pendiente_
Firmware: versión / build / SHA	_Pendiente: leer VERSION del robot_
Perfil reportado	Debe ser rafa
Prueba supervisada de radio	Avance, reversa, ambos giros, parada, pérdida de señal y paro de tracción documentados
Pulsador de paro de tracción	Función y latencia física verificadas; identificado como incapaz de detener la motobomba
Procedimiento de corte total de energía	_Pendiente: identificar y etiquetar el corte físico de batería_
Fuentes de control durante operación PPM	Solo la radio autorizada; no debe haber Console/LAN activa ni otro operador de control
Integridad PPM	Prueba sobre el SHA instalado: exactamente 8 canales aceptados y contadores de tramas inválidas, overflow y rechazo revisados
Guarda de correa	Instalada, íntegra e inspeccionada. Sin guarda no hay liberación de bomba ni de aspersión.
Identidad TS-28 y disposición hidráulica	_Pendiente: fotografía de placa, marca y variante; relación real de poleas/RPM, manómetro, retorno/bypass y presión/caudal validados para los dos brazos de 36 boquillas._
Motor de bomba y protección eléctrica	_Pendiente: foto de placa WEG, tensión/frecuencia entregada por el inversor, puesta a tierra, protección de sobrecarga, capacidad de arranque y ventilación revisadas por técnico/electricista._
Calibración física CH6	Izquierda ≈ 50 %, centro ≈ 75 % y derecha ≈ 100 % de la escala de límites; verificar también el efecto en avance y giro
Límites aprobados de terreno, pendiente y velocidad	_Pendiente_
Líquidos autorizados, EPP y SDS/FDS	_Pendiente por responsable agrícola/químico_

Si cualquiera de esos campos está pendiente, Rafa es material de capacitación o prueba supervisada; no debe operar como equipo de campo autónomo.

1. Propósito y alcance

Rafa es una plataforma móvil de riego/aspersión operada visualmente por una persona capacitada mediante radio FlySky FS-i6 y señal PPM. No es autónoma. El operador debe mantener línea de vista, controlar el área de trabajo y detener la operación ante cualquier comportamiento inesperado.

Este manual enseña la operación exterior del equipo. No autoriza abrir la caja verde de control, cambiar fusibles, intervenir cableado, ajustar el SVD48/ESP32, modificar parámetros, ni reparar batería, inversor, motor o bomba. Esas tareas pertenecen a personal técnico autorizado.

2. Conozca a Rafa

2.1 Configuración física informada

Elemento	Descripción de operación
Dimensiones de paso informadas	1,00 m de alto × 0,90 m de largo × 1,60 m de ancho interno × 1,80 m de ancho exterior . El ancho exterior se usa para entrar a la zona general de aspersión; el ancho interno, para entrar a los surcos de aspersión. Verificar ambos antes de fijar distancias de seguridad.
Tracción	Dos ruedas hub motrices de 16 pulgadas.
Apoyo	Dos ruedas locas traseras de 20 cm de diámetro.
Tanque	Capacidad nominal de 100 L. La carga modifica la estabilidad y exige reducir velocidad.
Aspersión	Dos brazos con 18 boquillas cada uno: 36 boquillas en total.
Energía de tracción	Batería MUST LiFePO4 de 48 V / 100 Ah, según la información del propietario. El anexo LP1600 es referencia de familia: la placa física, su protección ambiental y el diagrama instalado prevalecen.
Bomba	Referencia declarada: motobomba TS-28 por correa y regulador manual de presión. La guía del fabricante DIAMOND/Tanong es una referencia provisional hasta confirmar placa y variante física. Los dos brazos y 36 boquillas de Rafa no son la configuración estándar de esa guía; no usar fichas genéricas para fijar presión o caudal.
Motor de la bomba	Referencia declarada: motor monofásico WEG de 3 HP / 2,2 kW, 110/220 V, IP21. La ficha de compra informa 1.780 rpm; la placa física, tensión/frecuencia y diagrama del motor prevalecen. El operador no cambia cables, capacitor, protecciones ni ajustes del inversor.
Inversor	MUST PV3000 LVHM Series; su interruptor controla el encendido/apagado de la motobomba cuando la batería está encendida. El anexo PV3000 LVHM es referencia de serie y no identifica por sí solo el modelo, la potencia ni las configuraciones instaladas.

Orientación obligatoria. Antes de capacitar a un operador, instalar una marca visible **FRENTE** en Rafa. Para este manual, la parte trasera es la que tiene las dos ruedas locas; la referencia derecha/izquierda debe leerse estando detrás de Rafa y mirando hacia su frente.

2.2 Dimensiones de paso y planificación de ruta

Rafa tiene dos referencias de ancho que el operador debe usar antes de entrar al área:

Decisión de operación	Dimensión que debe usarse	Regla
Ingreso a la zona general de aspersión, portones, corredores, áreas de giro y márgenes	Ancho exterior: 1,80 m	Usar el ancho exterior completo de Rafa y dejar el margen de seguridad aprobado. No intentar pasar si el ancho útil no está confirmado.
Ingreso y recorrido entre surcos de aspersión	Ancho interno: 1,60 m	Usar el ancho interno como referencia para el surco, pero verificar también obstáculos, boquillas, mangueras, cultivo, inclinación y espacio de maniobra.

El tanque cargado, los brazos abiertos, una manguera suelta o un terreno irregular pueden aumentar el espacio de maniobra necesario. Estas medidas no sustituyen la aceptación física de anchura, radio de giro y pendientes de la zona de trabajo.

2.3 Caja técnica

La caja verde contiene equipos eléctricos y de control. Para el operador es una zona de **inspección exterior solamente**:

- mantenerla cerrada, seca y sin objetos encima;
- no abrirla, no puentear fusibles y no reconectar cables;
- no rociarla, lavarla ni dirigir agua hacia la caja, batería, inversor, conectores o radio mientras no exista una clasificación de protección documentada;
- no tocar bornes, breakers, puertos CAN/RS485/RS232, RST, DIP, tierra ni ajustes de la batería o del inversor; esas acciones son exclusivas de personal técnico;
- retirar a Rafa de servicio si hay olor a quemado, humo, cables sueltos, fusible abierto visible, alarma, LED rojo de batería, agua cercana o daño de la caja;
- solicitar al técnico designado antes de intentar cualquier corrección.

3. Riesgos críticos

3.1 Paro de tracción no es paro total

El pulsador rojo/amarillo visible junto al tanque es el **pulsador de paro de tracción**: su función y latencia física deben verificarse durante la liberación del equipo. **No detiene la motobomba.**

Si también debe detenerse la aspersión, el operador debe poner el interruptor del inversor en **OFF**, siempre que sea seguro hacerlo. No acercar manos, ropa, cabello ni herramientas a la transmisión por correa para intentar detenerla.

El procedimiento de aislamiento total de batería aún debe identificarse, etiquetarse y validarse en la liberación de este manual. Un paro por software, centrar el joystick o el pulsador de tracción no sustituyen ese corte físico total.

3.2 Correa, motor y bomba

Está prohibido operar la motobomba si la correa o sus poleas están expuestas, si falta su guarda fija o si la guarda está dañada.

No retirar una guarda, no ajustar tensión de correa, no limpiar ni revisar la bomba con el inversor encendido. Reportar vibración anormal, ruido, rozamiento, olor a caucho, fuga o correa floja al responsable técnico.

3.3 Bomba TS-28 y motor WEG

Esta sección resume en lenguaje de operación las indicaciones consultadas para una TS-28 DIAMOND/Tanong de transmisión por correa y regulador manual, y para la familia de motor monofásico WEG de referencia. **Solo aplica después de cotejar las placas físicas con Rafa.** No reemplaza los manuales originales ni autoriza mantenimiento eléctrico, hidráulico o mecánico.

- La TS-28 consultada requiere una correa y poleas alineadas, sin deslizamiento, y mangueras de succión, retorno y descarga firmemente conectadas, sin entrada de aire. El filtro de succión debe estar limpio y el manómetro debe ser legible.
- La presión se regula en el conjunto de la bomba después de que su giro sea normal. En Rafa **no hay todavía una presión ni caudal aprobados**: dependen de la placa, relación de poleas, RPM real, retorno/bypass, producto y las 36 boquillas. El operador no usa una cifra tomada de internet ni cierra ambas salidas mientras no exista un procedimiento marcado y validado para el retorno/bypass.
- El motor IP21 de referencia no es una envolvente para lluvia, lavado, polvo fino ni niebla de aspersión. Mantener secos, ventilados y fuera del chorro el motor, sus terminales, el inversor, batería, cajas y conectores.
- Si el motor no arranca, se detiene inesperadamente, se calienta en exceso, produce olor anormal, ruido o vibración, poner el inversor en **OFF** cuando sea seguro, mantener distancia de la transmisión y reportar el evento. No retirar ni intervenir la guarda, ni intentar reiniciar, cambiar tensión, reconectar cables o revisar capacitores.
- Cableado, puesta a tierra, cambio 110/220 V, protecciones, capacidad de salida y arranque del inversor, y cualquier ajuste de correa pertenecen al técnico o electricista autorizado. La placa física del motor prevalece sobre el título de una ficha comercial.

3.4 Riego, aspersión y productos

- Usar únicamente líquidos, concentraciones y equipos de protección personal (EPP) aprobados para la labor y documentados en la SDS/FDS del producto.
- Mantener personas, animales, cultivos no objetivo y fuentes de agua fuera de la zona de aplicación conforme al procedimiento agrícola aplicable.
- No abrir, cerrar ni regular válvulas mientras Rafa está desplazándose.
- Suspender la aspersión ante una fuga, boquilla desprendida, manguera dañada o deriva no controlada.

La presión, caudal, cebado, compatibilidad química, drenaje y limpieza final deben incorporarse desde la placa y manual de la TS-28 realmente instalada, más el procedimiento agrícola aprobado; no se deben inferir de este documento.

3.5 Movimiento del vehículo

- Nadie debe estar delante, detrás, debajo o entre Rafa y un obstáculo durante la operación.
- Mantener siempre línea de vista y un camino libre; no conducir desde el lado ciego de una pendiente, muro, cultivo denso o vehículo.
- No operar con una rueda floja, un caster trabado, una manguera arrastrando, una fuga, cable expuesto o carga sin asegurar.
- Antes de ingresar a la zona general de aspersión, confirmar que el acceso admite el **ancho exterior de 1,80 m** más el margen aprobado. Para entrar a los surcos, usar el **ancho interno de 1,60 m** y confirmar además que brazos, boquillas, mangueras y cultivo no reducen el paso seguro.
- Los límites de pendiente, terreno, velocidad máxima y distancia de exclusión deben estar aprobados en la tabla de liberación antes de uso de campo.

4. Radio FlySky FS-i6

4.1 Controles autorizados

Control físico	Función para Rafa	Regla de uso
Joystick izquierdo, arriba/abajo	Avance / reversa	Iniciar siempre desde centro y mover suavemente.
Joystick izquierdo, izquierda/derecha	Giro a la izquierda / derecha	Girar despacio; evitar giro brusco con tanque cargado.
Switch CH5 sobre el joystick	Arriba: radio habilitada para conducir. Abajo: tracción RC deshabilitada.	Encender y apagar la conducción solo con el joystick centrado.
Control de velocidad CH6	Escala de velocidad	Extremo máximo a la izquierda: escala de inicio mínima. No equivale a una parada.

El firmware requiere que los mandos de avance/reversa y giro permanezcan centrados después de habilitar CH5 antes de aceptar movimiento. Por ello, nunca cambiar CH5 con el joystick desplazado.

CH5 abajo termina la fuente de movimiento de la radio, pero **no es un corte total de energía** ni prueba que otra fuente de control de red esté desarmada. Antes de acercarse a Rafa: joystick centrado, CH5 abajo, verificar inmovilidad y aplicar el procedimiento de aislamiento físico aprobado cuando corresponda. La liberación de operación PPM debe mantener Console/LAN fuera de uso durante el trabajo de campo.

4.2 Política de velocidad

1. Iniciar cada operación con CH6 completamente a la izquierda.
2. Trabajar en la escala baja hasta confirmar terreno, espacio, visibilidad, estabilidad y respuesta de Rafa.

3. No aumentar por encima de la mitad de la escala salvo en condiciones de extrema seguridad, con operador entrenado y terreno conocido.
4. No operar por encima de la mitad de la escala con el tanque lleno.

Los puntos anteriores son la política conservadora indicada por el propietario; no constituyen una calificación física de velocidad, pendiente o terreno.

La escala mínima configurada no representa velocidad cero. Para detener Rafa se debe centrar el joystick y pasar CH5 a la posición inferior de tracción RC deshabilitada, o usar el pulsador de paro de tracción si es una emergencia. La escala mínima actual sigue siendo el 50 % del límite configurado, no una velocidad de arrastre garantizada ni velocidad cero; su posición física izquierda y la velocidad real deben verificarse en la liberación del equipo.

5. Lista de comprobación antes de encender

El operador marca todos los puntos antes de activar la radio o la bomba:

- ☐ Área despejada; no hay personas, animales ni obstáculos en la trayectoria o zona de aspersión.
- ☐ El acceso a la zona general admite el ancho exterior de 1,80 m más el margen aprobado; los surcos previstos admiten el ancho interno de 1,60 m y no tienen obstáculos que reduzcan el paso seguro.
- ☐ Terreno, pendiente y carga dentro de los límites aprobados.
- ☐ Tanque cerrado, carga asegurada y sin fugas.
- ☐ Brazos, boquillas, mangueras, filtros y válvulas inspeccionados; no hay piezas sueltas ni mangueras que puedan quedar bajo las ruedas.
- ☐ Mangueras de succión, retorno/bypass y descarga firmemente conectadas; filtro de succión sin obstrucción visible, manómetro legible y sin fuga o entrada de aire visible.
- ☐ Posición segura y marcada del retorno/bypass confirmada. No se usará una presión objetivo ni se cerrarán ambas salidas sin esa validación.
- ☐ Ruedas hub y casters giran libremente; no hay daño visible.
- ☐ Guarda de correa instalada e íntegra; correa y poleas no están accesibles.
- ☐ Caja técnica cerrada, sin olor anormal, cables sueltos ni humedad visible.
- ☐ Motor IP21 de referencia, inversor, cajas y conectores secos; ventilación libre y ninguna boquilla o fuga puede dirigir agua hacia ellos.
- ☐ No hay alarma visible, LED rojo de batería, olor, humo, calentamiento anormal ni parada inesperada previa de bomba o inversor. No se tocarán RST, breakers, bornes, puertos ni configuraciones.
- ☐ Pulsador rojo/amarillo de paro de tracción accesible y sin obstrucciones.
- ☐ Radio FS-i6 cargada; joystick izquierdo centrado; CH5 abajo; CH6 al extremo izquierdo.
- ☐ Ninguna Console, control LAN u otra persona está autorizada para controlar Rafa durante esta operación PPM.
- ☐ Motobomba apagada mediante el interruptor del inversor.
- ☐ Líquido, EPP y procedimiento de aspersión aprobados para la tarea.

Si un punto falla, no operar. Etiquetar Rafa como fuera de servicio y comunicarlo al responsable técnico u operativo.

6. Encendido y conducción por radio

6.1 Preparación

1. Completar la lista de comprobación.
2. Confirmar que CH5 está abajo, CH6 está al extremo izquierdo y el joystick izquierdo está centrado. CH5 abajo no sustituye el aislamiento físico total.

- 3. Encender la radio FS-i6.
- 4. Energizar Rafa únicamente mediante el procedimiento físico aprobado y etiquetado. No abrir las cajas verdes ni improvisar conexiones.
- 5. Confirmar visualmente que Rafa permanece inmóvil antes de habilitar conducción.

6.2 Habilitar la radio

- 1. Mantener el joystick izquierdo centrado.
- 2. Mover CH5 hacia arriba: **radio habilitada para conducir**.
- 3. Mantener los dos ejes del joystick centrados durante al menos un segundo y hasta completar la comprobación de neutral. No intentar salir de inmediato.
- 4. Con el área despejada, aplicar una entrada pequeña de avance o reversa y observar la respuesta antes de seguir.

6.3 Conducir

- Joystick hacia arriba: avance.
- Joystick hacia abajo: reversa.
- Joystick a la izquierda: giro a la izquierda.
- Joystick a la derecha: giro a la derecha.
- Devolver el joystick al centro para solicitar velocidad cero.

Con el joystick centrado Rafa puede seguir armado en retención a velocidad cero. Para terminar la fuente RC, además poner CH5 abajo y comprobar que dejó de moverse. No acercarse ni intervenir Rafa hasta confirmar que no existe otra fuente de control y, cuando corresponda, aplicar el aislamiento físico aprobado.

Evitar maniobras bruscas, cambios súbitos de avance a reversa y giros cerrados con el tanque cargado. Reducir la escala CH6 antes de entrar a zonas estrechas, superficies irregulares o áreas con visibilidad limitada.

6.4 Detener Rafa

Situación	Acción
Detención normal	Centrar joystick → CH5 abajo → verificar inmovilidad. CH5 abajo no es corte total de energía.
Riesgo inmediato de movimiento	Pulsar el paro rojo/amarillo de tracción → CH5 abajo → mantenerse fuera de ruedas y correa. No asumir una latencia física hasta que se haya validado.
Bomba debe detenerse	Poner el interruptor del inversor en OFF cuando sea seguro. El pulsador de tracción no para la bomba.
Pérdida de señal o conducta inesperada	No acercarse a Rafa; usar el paro físico de tracción si es necesario, poner CH5 abajo y solicitar ayuda. No confiar solo en una desconexión de radio para detener todos los peligros.

No reiniciar la conducción después de un paro de emergencia hasta que la causa haya sido revisada y el responsable autorice el retorno a servicio.

7. Operación de la motobomba y aspersión

Límite de esta instrucción. La TS-28 consultada usa transmisión por correa y regulador manual. Hasta cotejar la placa, la relación de poleas, el retorno/bypass y el manómetro de Rafa, este procedimiento no autoriza una presión, caudal ni posición de válvula específicos.

7.1 Preparar el sistema

1. Con Rafa detenido y CH5 abajo, verificar nivel del tanque, tapa, mangueras, conexiones, brazos, boquillas y válvulas.
2. Verificar que las mangueras de succión, retorno/bypass y descarga estén sujetas, que no haya fuga ni entrada de aire, que el filtro de succión esté limpio y que el manómetro sea legible. Si alguno no lo está, no arrancar.
3. Si el visor de aceite de la bomba está identificado por el técnico, confirmar solo visualmente que el nivel es el marcado para esa bomba. No rellenar ni cambiar aceite; esa tarea pertenece al personal técnico.
4. Confirmar que la guarda de correa está instalada, que nadie está cerca de la transmisión y que motor, inversor, cajas y conectores están secos y ventilados.
5. Abrir o cerrar manualmente cada brazo únicamente con Rafa detenido. No cerrar ambas salidas con la bomba en marcha mientras no esté etiquetada y comprobada la posición segura del retorno/bypass.
6. Verificar que la batería esté encendida antes de usar el inversor y que el líquido, EPP y plan de aplicación sean los aprobados para la tarea.

7.2 Arrancar y detener la bomba

1. Despejar el área y comprobar nuevamente que no hay manos, ropa, cabello ni herramientas cerca de la correa o poleas.
2. **Arranque:** usar el switch **ON** del inversor MUST para encender la motobomba. Desde una posición segura, observar giro normal, retorno o flujo esperado y lectura estable del manómetro. No regular presión hasta disponer de un valor aprobado y marcado para Rafa.
3. **Detención:** usar el switch **OFF** del inversor MUST. Esperar la parada total antes de acercarse; liberar presión, drenar o intervenir solo mediante el procedimiento técnico/hidráulico aprobado.
4. La bomba no se inicia ni se detiene con CH5, el joystick ni el pulsador de paro de tracción.

No poner en marcha la bomba si no se ha confirmado el cebado, nivel mínimo y ruta de retorno/bypass de la TS-28 realmente instalada. Ante ausencia de succión, presión inestable, lectura anormal o fuga, poner el inversor en **OFF** y reportar; no intentar corregirlo con la transmisión energizada.

7.3 Durante la aspersión

- Vigilar las dos salidas, las mangueras, el patrón de boquillas y la deriva.
- Detener la bomba con el inversor ante fuga, cambio de patrón, pérdida de succión, pulsación o lectura anormal de presión, ruido, vibración, olor o presencia de personas en la zona de riesgo.
- Ajustar válvulas y brazos solo con Rafa detenido y sin riesgo de contacto con la correa o ruedas.
- Nunca usar la aspersión para aplicar un producto sin su SDS/FDS, EPP y procedimiento agrícola autorizado.
- No dirigir la aspersión, agua de lavado ni una fuga hacia el motor IP21, sus terminales, el inversor, batería, cajas, conectores ni radio.

7.4 Después de la aspersión

- Cuando el producto, la SDS/FDS y el plan agrícola lo permitan, circular agua limpia por el sistema durante aproximadamente cinco minutos, como indica el manual consultado de la TS-28. Recoger y disponer el agua de lavado según el producto; nunca tratarla como agua potable.
- Con la bomba detenida y la presión tratada por el procedimiento aprobado, limpiar y secar externamente mangueras y revisar fugas. No abrir la bomba ni retirar la guarda.
- El manual consultado indica regresar el ajuste de presión hacia sentido antihorario después de usarla. En Rafa ese ajuste queda reservado al técnico hasta que su punto seguro y su etiqueta sean validados.
- Registrar horas de operación, fugas, ruido, vibración, pérdida de rendimiento o disparo del inversor. El mantenimiento de aceite, válvulas, sellos, engrase y correa debe realizarlo el técnico según la placa/manual de la bomba física.

- Una vez que la placa confirme que corresponde a la TS-28 consultada, el técnico puede usar como referencia de mantenimiento del fabricante: aceite lubricante #30/#40 hasta el nivel indicado por el visor, primer cambio a las 50 horas y luego cada 100 horas, y atención de las tres copas de grasa según ese manual. El operador solo registra horas y anomalías; no abre ni interviene la bomba.

7.5 Batería e inversor MUST: operación exterior

Los manuales MUST incluidos al final son **referencias de familia o serie**, no una identificación completa de las unidades instaladas en Rafa. La placa física, el diagrama de instalación y la revisión de un electricista prevalecen.

- Para encender o detener la motobomba, el operador usa únicamente el switch **ON/OFF** del inversor ya identificado para Rafa. No usa bornes BAT+/BAT-, tierra, entradas/salidas AC, conexiones solares, breakers, puertos CAN/USB/remoto, RST, DIP ni menús de configuración.
- Mantener batería, inversor, motor, caja y conectores secos, limpios y con la ventilación libre. La referencia de batería contiene discrepancias de IP20/IP21 y la ficha del inversor no declara una protección para lluvia o aspersión; por tanto, ninguno se considera apto para chorro de agua, lavado o lluvia.
- Ante LED rojo de alarma, fallo, parada inesperada de la bomba, humo, olor, chispa, calentamiento, agua cercana, fuga o daño: detener la bomba con el inversor desde una posición segura cuando sea posible, esperar la parada completa de correa y bomba, retirar a Rafa de servicio y reportar. No reintentar repetidamente, resetear breakers ni manipular una batería dañada.
- Algunas variantes WEG con protección térmica pueden reiniciarse al enfriarse. Ante una parada inesperada, mantener distancia de la transmisión y dejar el inversor en **OFF** hasta la revisión técnica; no asumir que el motor seguirá detenido.
- Limpieza exterior: solo con el equipo frío y sin energía, mediante paño suave y seco. La carga, almacenamiento, mantenimiento de batería y cualquier aislamiento eléctrico total pertenecen al procedimiento técnico aprobado; no son tareas de operación diaria.

8. Fin de la operación

1. Llevar Rafa a un lugar seguro y nivelado.
2. Centrar joystick, poner CH5 abajo y verificar que la tracción esté detenida. No asumir que CH5 abajo es un corte total de energía.
3. Poner el inversor en **OFF** si la motobomba está encendida.
4. Cerrar los brazos/válvulas según el procedimiento de la labor.
5. Vaciar, limpiar o drenar tanque, bomba, mangueras y boquillas de acuerdo con el líquido utilizado, la TS-28 física y las obligaciones agrícolas aplicables. Una bomba que haya manejado productos agrícolas no se usa para agua de consumo.
6. Ejecutar el procedimiento aprobado de apagado/aislamiento de batería cuando esté disponible. Hasta que se documente, esta acción la realiza el personal autorizado.
7. Apagar la radio solo después de que Rafa esté en condición segura y desenergizado.
8. Registrar fugas, daños, consumo inusual, alarmas o incidentes en la bitácora.
9. Si Rafa quedará almacenado, registrar el estado para el responsable técnico. La referencia LP1600 indica mantenimiento de carga al menos cada seis meses y carga posterior a una descarga profunda dentro de 12 horas, pero esas acciones solo se realizan con el sistema compatible y el procedimiento eléctrico aprobado.

9. Cuándo no operar y a quién llamar

No operar y notificar al responsable cuando exista cualquiera de estas condiciones:

- correa o poleas expuestas, guarda faltante o daño mecánico;

- olor a quemado, humo, chispa, caja húmeda, cable suelto o batería/inversor anormal;
- motor húmedo, ventilación obstruida, manómetro dañado o ilegible, pérdida de succión, presión/caudal inestable o parada inesperada del motor;
- fuga de líquido, boquilla o manguera desprendida;
- respuesta inesperada al joystick, giro incorrecto, movimiento sin orden o paro que no detiene la tracción;
- radio descargada, controles dañados o estado de CH5 desconocido;
- terreno, clima, pendiente, carga o visibilidad fuera de los límites aprobados;
- ausencia de EPP, procedimiento químico, SDS/FDS o responsable de la aplicación.

Contacto técnico: _Pendiente de asignar._

Responsable operativo/agronómico: _Pendiente de asignar._

10. Tarjeta rápida para el operador

ANTES

Área libre · Guarda de correa instalada · Sin fugas · Radio cargada
Joystick centro · CH5 abajo (RC deshabilitada, no corte total) · CH6 extremo izquierdo · Bomba OFF

MOVER

Encender radio y Rafa con el procedimiento aprobado
Joystick centrado → CH5 arriba → esperar neutral
Arriba/abajo: avance/reversa · Izquierda/derecha: giro
Iniciar lento; no superar media escala con tanque lleno

PARAR

Normal: joystick centro → CH5 abajo → verificar inmovilidad
Riesgo de tracción: pulsador rojo/amarillo (paro de tracción, no paro total)
Bomba: inversor OFF (el pulsador de tracción NO apaga la bomba)

PROHIBIDO

Operar con correa expuesta, personas en zona de riesgo, fuga o caja abierta

11. Pendientes para convertir este borrador en manual final

1. Registrar el build/SHA/perfil **rafa** que será la versión de operación PPM.
2. Documentar una aceptación física de piso para avance, reversa, giros, parada, pérdida de radio, CH5 físico, pulsador de tracción y ausencia de reactivación por una fuente LAN.
3. Registrar una captura PPM sobre ese SHA con ocho canales estables y revisión de contadores de tramas inválidas, overflow y rechazo.
4. Verificar la escala física CH6: izquierda ≈ 50 %, centro ≈ 75 %, derecha ≈ 100 % del límite de perfil, tanto en avance como en giro; no tratar el mínimo como cero.
5. Instalar e inspeccionar una guarda fija íntegra de correa antes de liberar la motobomba o la aspersión.
6. Identificar, fotografiar y etiquetar el corte físico total de batería.
7. Confirmar físicamente los anchos de paso de **1,60 m interno** y ****1,80 m exterior****, además de peso total, radio de giro, pendiente, terreno, velocidad máxima y distancias de exclusión operativas.
8. Fotografiar y cotejar la placa, marca y variante de la TS-28 realmente instalada. Confirmar la relación de poleas, RPM de bomba, manómetro, retorno/bypass, cebado, presión/caudal, mantenimiento, drenaje y restricciones de operación para los dos brazos y 36 boquillas.

9. Fotografiar y cotejar la placa WEG del motor. Un técnico/electricista debe validar tensión/frecuencia reales, puesta a tierra, protección de sobrecarga, capacidad de arranque del inversor, ventilación y resguardo frente al agua/aspersión.
10. Definir los líquidos autorizados, SDS/FDS, EPP, limpieza, derrames y responsable agrícola.
11. Añadir fotografías aprobadas y diagramas con **FRENTE**, controles de radio, pulsador de tracción, inversor, batería, válvulas y zonas prohibidas.

12. Anexos de manuales de referencia

Nota de referencia. Los anexos siguientes corresponden a documentos de los componentes identificados para Rafa. Pueden existir variaciones de modelo, potencia, tensión, protección IP, año, accesorios, configuración hidráulica o eléctrica. La placa física del componente instalado, su manual específico y la revisión de personal técnico autorizado prevalecen sobre cualquier anexo de este manual.

Los documentos originales se incorporan al final de la edición PDF, sin alterar su contenido, en este orden:

Anexo	Documento incorporado	Uso en este manual
A	MUST LP1600 Manual	Referencia de la familia de batería; alarmas observables, mantenimiento y límites de agua.
B	MUST PV3000 LVHM 2024	Ficha de referencia del inversor; switch ON/OFF, ventilación y respuesta conservadora ante alarma.
C	WEG WMO Safe Area 50031071 (español)	Referencia principal de seguridad, ventilación, transmisión y trabajos eléctricos del motor.
D	WEG Electric Motors Installman	Referencia histórica complementaria del motor WEG.
E	TS-28 Power Sprayer Manual	Referencia de bomba, correa, succión, manómetro, retorno y mantenimiento técnico.

Los anexos no autorizan ajustes de presión, caudal, cableado, batería, inversor, correa ni parámetros de control. Cuando exista diferencia entre un anexo y la unidad real, se suspende la operación y se consulta al responsable técnico.

13. Base de este borrador

La configuración mecánica, hidráulica y de operación descrita aquí proviene de la entrevista y fotografías del propietario en septiembre de 2026. El mapeo PPM se basa en el perfil de firmware **rafa** y debe volver a verificarse contra el firmware realmente instalado antes de capacitar operadores. Los detalles de la TS-28, productos aplicados y procedimiento de aislamiento eléctrico total aún requieren verificación física en Rafa.

Fuentes locales incorporadas

- 5410-090026-0100-LP1600-Manua1-MUST-1.pdf (MUST LP1600 Manual), 20 páginas.

- 120V-PV3000-LVHM-2024 (6) (1).pdf (MUST PV3000 LVHM 2024), 1 página.
- WEG-WMO-safe-area-50031071-manual-en-es.pdf , 2 páginas.
- weg-electric-motors-installman.pdf , 2 páginas.
- SR-03-100-22 【AA2-LIST-002】 TS-28 Power Sprayer Manual.pdf , 2 páginas.

Fuentes externas consultadas

- [TS-28, página de producto de Tanong/DIAMOND](#) y su manual de bomba estacionaria por correa con regulador manual, consultados el 17 de septiembre de 2026. Sus datos son referencia para la variante indicada, no evidencia de que la unidad física de Rafa tenga la misma placa, RPM o configuración.
- [Manual TS-28 de Tanong/DIAMOND \(PDF\)](#) es el original en chino consultado para esta síntesis; en caso de duda, prevalece la placa de Rafa y una revisión técnica antes de operar.
- [Referencia comercial del motor monofásico WEG 3 HP/IP21](#), consultada el 17 de septiembre de 2026. La placa física y el manual WEG aplicable prevalecen sobre esta ficha comercial.
- [Familia WEG de motor monofásico IP21 de 3 cv](#), usada solo como referencia de familia; requiere cotejo contra la placa física.
- [Guía WEG de especificación y grados IP](#), usada para interpretar de forma conservadora el alcance de IP21. No sustituye el manual ni el diagrama de conexión del motor físico de Rafa.

Fin del documento. Antes de uso de campo, completar la sección de liberación y sustituir este borrador por una edición autorizada y firmada.



Rechargeable LiFePO₄ Battery
LP1600 Series
User Manual

WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS

1.SAFETY PRECAUTIONS



- 1) Before installing or using the battery, it is essential to read the user manual carefully. Failure to do so or to follow any instructions or warnings in this document may result in electric shock, serious injury or death, or may damage the battery, potentially rendering it inoperable.
- 2) If the battery is stored for a long time, it must be charged every six months, and the SOC (state of charge) should be no less than 30%.
- 3) The battery must be charged within 12 hours, after total discharge.
- 4) Do not install the product outdoors or beyond the operating temperature or humidity range listed in the manual.
- 5) Do not expose the cable to the outside.
- 6) Do not connect the power terminal reversely.
- 7) All battery terminals must be disconnected for maintenance.
- 8) Please contact the supplier within 24 hours if something abnormal happens.
- 9) Do not use detergent to clean the battery.
- 10) Do not expose batteries to flammable or harsh chemicals or vapours.
- 11) Do not paint any part of the battery, including internal or external components.
- 12) Do not connect the battery with PV solar wiring directly.
- 13) Any foreign object is prohibited from being inserted into any battery part.



Li-ion



WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS(Continued)



1.1 Before connecting the Battery:

- a. After unpacking, please check the product and packing list first please get in touch with Your local dealer if the product is damaged or missing parts.
- b. Before installation, switch the grid power off and ensure the battery is in the turned off mode.
- c. Wiring must be correct, do not mistake the positive and negative cables ,and ensure no short circuit with the external device.
- d. It is forbidden to connect the battery and AC power directly.
- e. The battery-embedded BMS(Battery Management system) is designed for single battery voltage. Please do not connect the battery in series.
- f. Please ensure that the electrical parameters of the battery system are compatible with related equipment.
- g. Keep the battery away from water and fire.

1.2 Before using the Battery:

- a. If you need to move or repair the battery system, switch the power supply off and turn the battery off completely.
- b. It is forbidden to connect the battery with different types of batteries.
- c. Connecting the battery with a faulty or in-compatible inverter is forbidden.
- d. It is forbidden to disassemble the battery (the QC label falls off or is damaged).
- e. Please do not open, repair ,or disassemble the battery except for qualified technicians from your seller or authorised by your seller. We do not undertake any consequences or related responsibility which because of violation of safety operation or violating of design, production, and equipment safety standards.

INTRODUCTION

Switched Lithium Iron Phosphate Battery is a new energy storage product which can provide reliable power support for various equipment and systems.

Switched Lithium Iron phosphate battery has a built-in BMS(Battery Management system), which can manage and monitor battery voltage, current, temperature and other information.

HIGHLIGHTS

- High-cycle Life
- Longer service Life
- Built-in circuit protection
- Low discharge rate
- Quick recharge
- Supports parallel operation

PACKAGE CONTENTS

- Lithium Iron Phosphate Battery
- Single Battery Pack:
 - 2 x Communication cable
 - 4 x Open Terminal
 - 1x Installation Mounting Rack and Expansion Screws
- 1 x Instruction Manual

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION

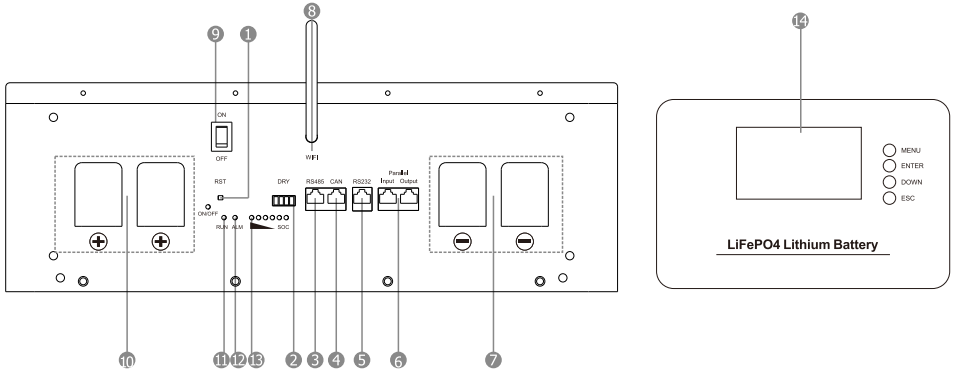
Tools that are required for installation (Tools and consumables are not provided);

- Wire cutters
- Crimping Modular pliers.
- Screwdriver

SPECIFICATIONS

parameter	Data sheet	
nominal voltage	25.6V	51.2V
Discharge voltage	21.6-29.2V	43.2-58.4V
Charging voltage	29.2V	58.4V
Recommended charging	0.5C	
Max charging current	50A/100A/150A/200A	
Recommended discharging current	0.5C	
Max discharging current	50A/100A/150A/200A	
Communication	RS485/RS232/CAN	
depth of discharge	95%	
Working Temperature	0°C ~ 45°C Charge	
	-10°C ~ 45°C Discharge	
The shelf temperature	0°C ~ 35°C	
IP degree	IP 21	
Humidity	5 ~ 95%(RH)	
elevation	< 4000m	
Certificates	CE/UN38.3/MSDS	

IDENTIFYING PARTS



- | | |
|-----------------|------------------|
| 1.RST | 8.WiFi antenna |
| 2.DRY port | 9.Power switch |
| 3.RS485 port | 10.BAT+ |
| 4.CAN port | 11.RUN Indicator |
| 5.RS232 port | 12.ALM Indicator |
| 6.Parallel port | 13.SOC Indicator |
| 7.BAT- | 14.LCD screen |

Short description of identifying parts(Detailed description found in settings and descriptions).

- 1.RST: When the BMS is dormant, press the button (3~6S) to release, the protection plate is activated, and the LED indicator light starts from "RUN" for 0.5 seconds.
When the BMS is active, press the button (3~6S) and release, the protection plate is dormant, and the LED indicator starts from the lowest power light for 0.5 seconds.
When the BMS is active, press the button(6~10S) and release it, the protection plate is reset, and the LED lights are all lit for 1.5 seconds.
- 2.DRY port.
- 3.RS485 communicationports .
- 4.CAN port.
- 5.RS232 port: RS232 connecting with upper computer to let manufacturer or professional engineer to process adjusting service
- 6.Parallel port
- 7.BAT-:Terminal connector.
- 8.WIFI antenna
9. Power switch.
- 10.BAT+:Terminal connector.
- 11.RUN Indicator: Green LED indicates the battery's running status.
- 12.Alarm Indicator: Red LED Flashing indicates the battery alarm .
- 13.SOC Indicator: SOC-six Green LEDs indicate the battery's current capacity
- 14.LCD screen : Display battery parameters and status information.

SETTINGS AND DESCRIPTIONS

BMS Communication Protocol Settings

In the "Para Setting" section, the display screen has the function of setting the BMS protocol.

Users can view and select the required communication protocol through buttons, and send the selected protocol version number back to the BMS motherboard program, thereby changing the communication protocol between the BMS and inverter.

1) Under the main interface shown in Figure 1-1, select the down key and place the front cursor "》" "

in the "Para Setting" column. Enter key to enter as shown in Figure 1-1. At this time, place the front cursor "》" in the "Current Prot" column. Enter key to enter as shown in Figure 1-2 to view the current default communication protocol.



Figure 1-1

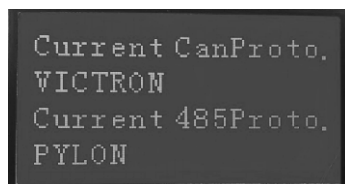


Figure 1-2

2) Set CAN communication protocol

Under the interface shown in Figure 1-1, select downwards with the Down key, place the front cursor "》" in the "Set CAN Prot" column, and press the Enter key to enter Figure 1-2.1.

In the interface of Figure 1-2.1, the communication protocol for the requirement can be selected by pressing the Down key. Place the cursor "》" in the corresponding column of the protocol name for the requirement, and press the Enter key Enter the protocol settings, as shown in Figure 1-2.2. At this time, select "PYLON" to set the communication protocol, and press the Enter key to select "YES" to enter the successful setting interface, as shown in Figure 1-2.3. Press the ESC key to return to the previous interface.

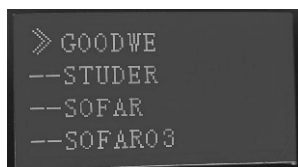


Figure 1-2.1

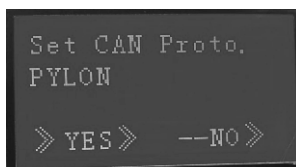


Figure 1-2.2

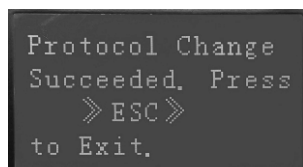


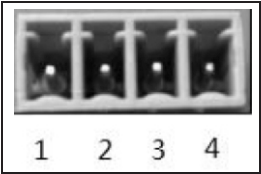
Figure 1-2.3

3) Set RS485 communication protocol

Under the interface shown in Figure 1-1, select downwards using the Down key, place the front cursor "》" in the "Set 485 Prot" column, and enter the Enter key to set the corresponding RS485 communication protocol. The operation steps are the same as setting the CAN communication protocol.

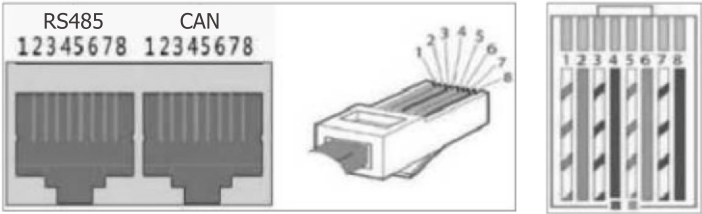
SETTINGS AND DESCRIPTIONS (Continued)

DRY Contact Output Description:



1. Dry contact 1 -PIN 1 to PIN 2: normally open, low battery closed.
2. Dry contact 2-PIN3 to PIN 4: normally open, closed during fault protection .

RS458 and CAN: For an Inverter and a Secondary Battery:



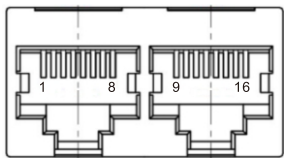
Communication port Definition:

Port	Definition		Port	Definition	
RS485 Communication Port Definition	PIN 1	RS485-B	CAN Communication port Difinition	PIN 1	NC(Empty)
	PIN 2	RS485-A		PIN 2	GND
	PIN 3	GND		PIN 3	NC(Empty)
	PIN 4	NC(Empty)		PIN 4	CANH
	PIN 5	NC(Empty)		PIN 5	CANL
	PIN 6	GND		PIN 6	NC(Empty)
	PIN 7	RS485-A		PIN 7	NC(Empty)
	PIN 8	RS485-B		PIN 8	NC(Empty)

SETTINGS AND DESCRIPTIONS (Continued)

Battery pack parallel function:

- a. Use a parallel communication cable to connect the parallel output interface of the host machine to the interface of the first slave machine, and then connect the parallel output interface of the first slave machine to the parallel input interface of the second slave machine. Connect in sequence according to the above method.
- b. When parallel status, only the primary battery pack communicate with the PC upper computer as remote monitoring, uploading data, displaying status and any other info of all battery packs.



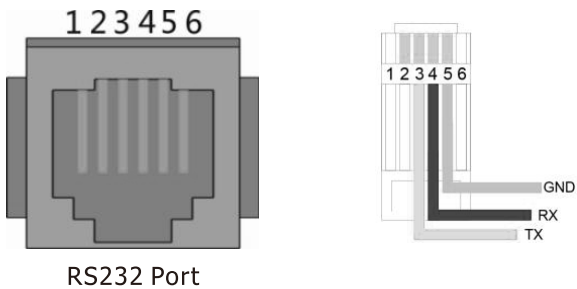
Parallel port

Parallel Output RJ45		Parallel Input RJ45	
Pin	Clarifying	Pin	Clarifying
1、 8	RS485-B	9、 16	RS485-B
2、 7	RS485-A	10、 15	RS485-A
3、 6	GND	11、 14	GND
4	GND	13	UP_IN
5	DN_OP+	12	GND

SETTINGS AND DESCRIPTIONS (Continued)

RS232(Adjusting):

RS232 connecting with upper computer to let manufacturer or professional engineer to process adjusting service



Port	Clarifying	
RS232 Communication port Difinition	PIN 1	NC(Empty)
	PIN 2	NC(Empty)
	PIN 3	TX protection board sending data (PC receiving data)
	PIN 4	RX protection board receving data (PC Sending data)
	PIN 5	GND
	PIN 6	NC(Empty)

SETTINGS AND DESCRIPTIONS (Continued)

LED Instructions

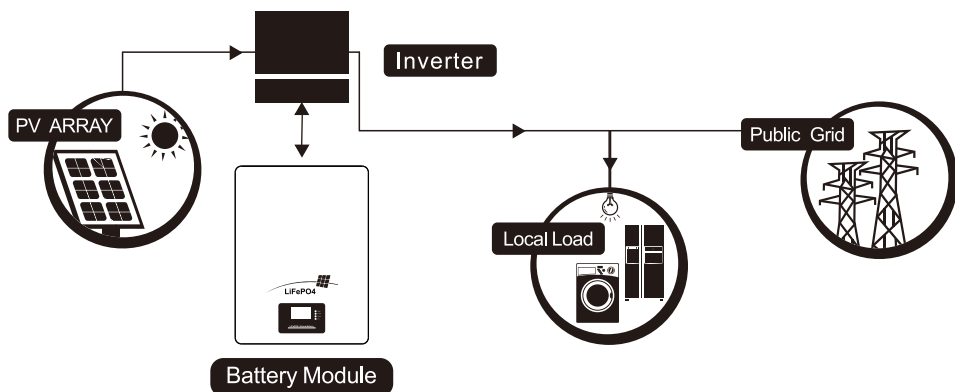
Condition	RUN	ALR	1	2	3	4	5	6
OFF	—	—	—	—	—	—	—	—
ON								
NORMAL		—	—	—	—	—	—	—
Charge		—	Show soc					
Discharge			Show soc					
Alarm	ALM Other LEDs are same as above.							
System fault or protection	—		—	—	—	—	—	
/	ON							
	flash, on: 0.3s; off: 3.7s							
	flash, on:0.5s; off: 1.5s							

BMS basic function

Protection and alarm	Management and monitor
Charge/Discharge End	Cells Balance
Charge Over Voltage	Intelligent Charge Model
Discharge Under Voltage	Charge/Discharge Current Limit
Charge/Discharge Over Current	Capacity Retention Calculate
High/Low Temperature(cell/BMS)	Administrator Monitor
Short Circuit	Operation Record
	Power Cable Reverse
	Soft start of inverter

SAFE HANDLING GUIDE OF LITHIUM BATTERIES

Schematic Diagram of Solution:



Danger Label:

DANGER

DANGER LOW DC VOLTAGE INSIDE
DANGER ARC FLASH & SHOCK HAZARD

- * Do not disconnect or disassemble by non-professional personnel.
- * Do not drop, deform, impact, cut or spearing with a sharp object.
- * Do not place at a children or pet touchable area.
- * Do not place near open flame or flammable material.
- * Do not cover or wrap the product case.
- * Do not sit or put heavy things on battery.
- * Do not touch the leaking liquid.
- * Avoid of direct sunlight.
- * Avoid of moisture or liquid.
- * The product Ingress Protection (IP) class is IP20.
- * Make sure the grounding connection set correctly before operation.
- * Follow the product manual to make wiring connection.
- * If leaking, fire, wet or damaged, switch off the breaker on DC side and stay away from battery.
- * Contact your supplier within 24 hours if anything failure happens.

SAFE HANDLING GUIDE OF LITHIUM BATTERIES (Continued)

Tools:



Wire cutter

Crimping modular plier

Screwdriver

Note:

Use appropriately insulated tools to prevent accidental electric shock or short circuits. If insulated tools are unavailable, cover the entire exposed metal surfaces of the available tools, except their tips, with electrical tape.

Safety Gear:



Insulated gloves

Safety goggles

Safety shoes

It is recommended to wear safety gear, insulated gloves, safety Goggles and safety shoes when dealing with the battery pack.

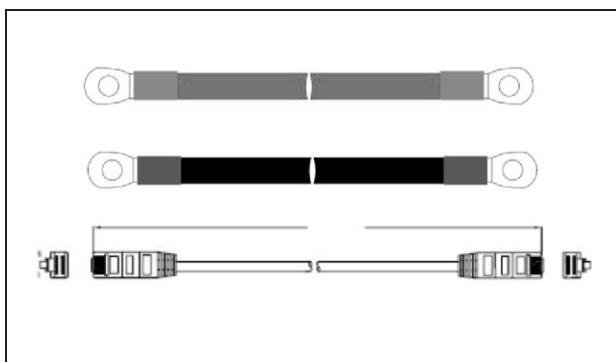
Package Items

INSTRUCTIONS FOR USE

Package Items:

Unpack and check the packing list.

1. Battery Module Package;
 - a. Single Battery Pack;
 - 2 x Communication cable
 - 4 x Open Terminal
 - 1 x Installation Mounting Rack and Expansion Screws
 - 1 x Instruction Manual
 - b. can be customized per requirement:
Battery cable, communication cable, parallel cable.



2. For Battery system connecting to inverters:
Two long power cables.
One communication cable for each energy storage system.

Installation Location

Make sure that the installation location meets the following conditions:

1. The area is completely waterproof.
2. The floor is flat and level.
3. There are no flammable or explosive materials.
4. The ambient temperature ranges 0°C to 45°C.
5. The temperature and humidity are maintained at a constant level.
6. There is minimal dust and dirt in the area.
7. The distance from the heat source is more than 2 meters
8. The distance from the air outlet of the inverter is more than 0.5 meters.
9. The installation area shall avoid direct sunlight.
10. The battery module has no mandatory ventilation requirement, but please avoid installation in confined areas. The operation shall avoid high salinity, humidity, or temperature.

INSTALLATION AND OPERATION (Continued)

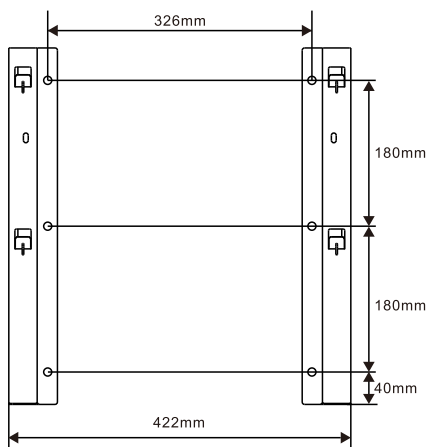
CAUTION



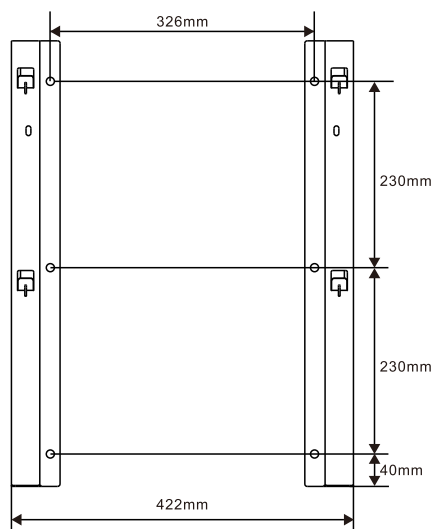
If the ambient temperature outside is in the operating range, the battery pack will stop operating to protect itself. The optimal temperature range for the battery pack is 15°C to 35°C. Frequent exposure to harsh temperatures may deteriorate the performance and life of the battery pack.

Installation Of Mounting Rack

Install the battery mounting rack with following drawing dimension.



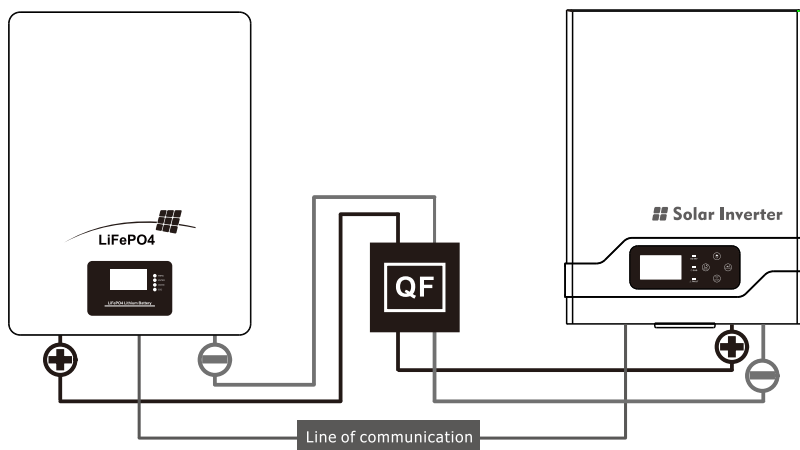
The dimensional drawing of universal rack for other models



The dimensional drawing of dedicated rack for LP18PRO-48200

INSTALLATION AND OPERATION (Continued)

Installation of battery pack



1. Connect the cables between battery modules.
2. Connect the cables to the inverter.

INSTALLATION AND OPERATION (Continued)

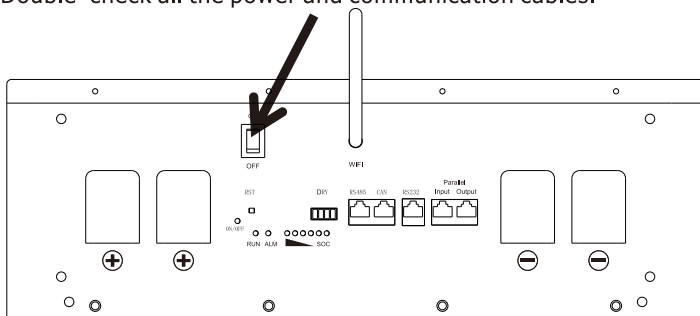
CAUTION



1. A suitable breaker between the battery system and inverter is required.
2. The complete installation and operation of the system must follow the local electric standard.

Power On:

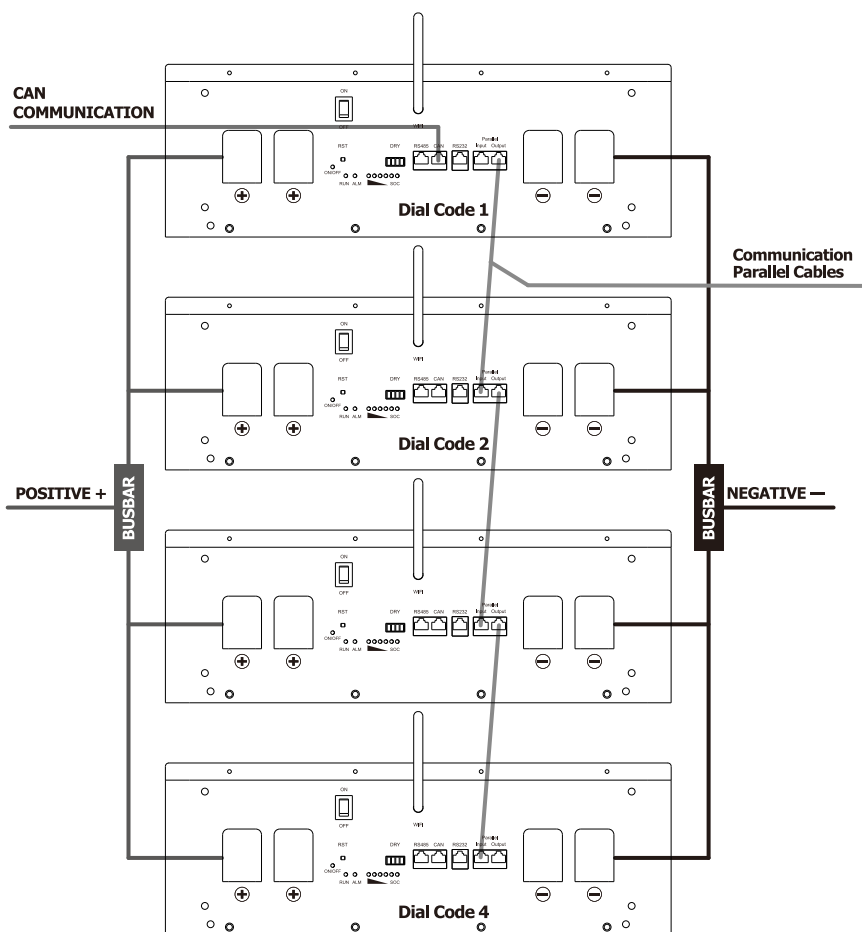
Double check all the power and communication cables.



1. Switch on all the battery modules:
2. The one with an empty "Linkport 1" is the primary battery module; the others are secondary (1)primary Battery configuration with a maximum of 15 secondary batteries);

INSTALLATION AND OPERATION (Continued)

- Switch the red switch on the primary battery to turn the power on; all the battery LEDs will be on one by one from the primary battery.



Note:

- After the battery module is powered on, activating the-soft start function takes 3 seconds. After the soft start, the battery is ready for high-power output.
- During capacity expansion or replacement, when different parallel soc/voltage of a module are together, please maintain the system idle for ≥ 15 mins or until the SOC LED lights up(=1 LEDS difference) before regular operation.

INSTALLATION AND OPERATION (Continued)

Power Off:

1. Turn the external power source off.
2. Switch the switch on the primary battery; all the batteries will turn off.
3. Turn off the power switch.

Multi-Group Mode :

Connect the power cable first:

1. Each pair of cables holds a max of 100A constant current. Connect enough pairs of cables based on the calculation of the system current.
2. A suitable protection breaker between the battery system and inverter is required.
3. Make sure all DIP switches of the primary batteries are ROXX, then turn the batteries on "R": is the baud rate of RS485 needed for all primary batteries to be the same.
4. After all the batteries are running, the primary battery's alarm in group will sound 3 times. This indicates that all the groups are online.

EMERGENCY SITUATIONS

1. Leaking Batteries:

If the battery pack leaks electrolyte, avoid contact with the leaking liquid or gas. If one is exposed to the leaked substance, immediately perform the actions described below

- a. Inhalation: Evacuate the contaminated area and seek medical attention.
- b. Contact with eyes: Rinse eyes with flowing water for 15 minutes and seek medical attention.
- c. Contact with skin: Wash the affected area thoroughly with soap and water and seek medical attention.
- d. Ingestion: Induce vomiting and seek medical attention.

2. Wet Batteries:

If the battery pack is wet or submerged in water, keep people from accessing it, and then contact an authorised dealer for technical support. Cut off all power switches on the inverter.

3. Damaged Batteries:

Damaged batteries are dangerous and must be handled with the utmost care. They are not for use. And may pose a danger to people or property. If the battery pack seems damaged, pack it in its original container and return it to an authorised dealer.

CAUTION



Damaged batteries may leak electrolytes or produce flammable gases.

BATTERY MAINTENANCE

Maintenance while in use and storage:

- 1.charging the battery at least once every 6 months is required.For the maintenance charge, ensure the SOC is higher than 30%.
- 2.Every year after installation.The connection of power connectors, grounding points,power cables and screws are to be checked.Ensure there are no loose, broken, or corrosion at connection points Check the installation environment, such as dust, water,insects etc.
- 3.If the battery is stored for a long time, it is required to charge every six months,and the SOC should be higher than30%.

CLEANING INSTRUCTIONS - GENERAL

- Before cleaning: Ensure the product is not hot and has nothing connected to it before cleaning or maintaining it.
- Cleaning:wipe down the product's surface using a soft, dry cloth.
- Do not use harsh or abrasive cleaning chemicals or materials on the product ,as doing so may damage or scratch the finish.
- Do not expose the product to direct sunlight or high temperatures for extended period.
- Do not store in temperatures over 45°C.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF ELECTRICAL AND MECHANICAL COMPONENTS.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a particular local authority differentiated waste collection centre or a dealer providing this service.Disposing a household appliance separately avoids possible negative environmental and health consequences from inappropriate disposal. It enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

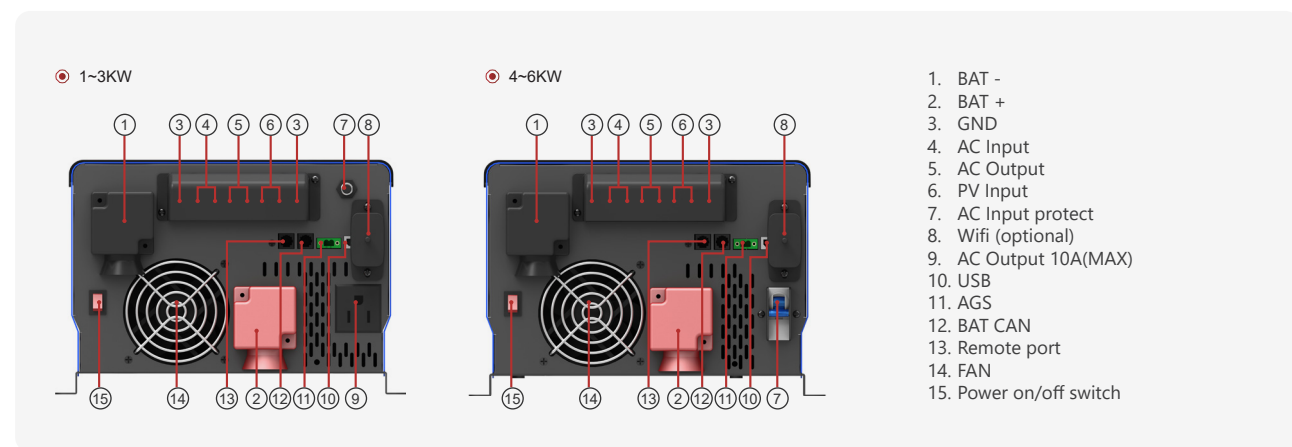
- Never dispose of used electrical and mechanical components with ordinary solid waste since they contain toxic substances.
- Always dispose of used electrical and mechanical components following the prevailing community regulations that apply to the disposal of electrical and mechanical components.

1~6KW | AC120V | MPPT 80A | WIFI | BAT-CAN

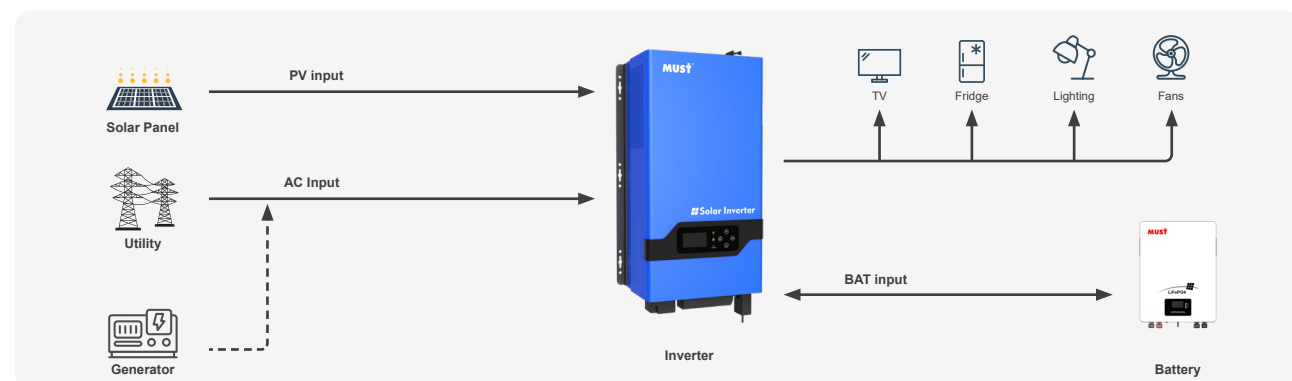


- Pure sine wave output
- 3 Steps charging
- Overload and short-circuit protection
- Set charging voltage/charging current.
- Battery low voltage shutdown point can be set to 10/10.5/11/11.5/12V
- Power-save mode
- Set utility priority/ Battery priority
- Set utility input wide/narrow range
- Inverter voltage can be set to 120V/110V/115V/120V
- Inverter frequency can be set to 50/60Hz
- Set utility charging on/off switch
- 80A MPPT charger
- Acid or Lithium Select
- WiFi port (optional)
- With BMS lithium battery communication function (CAN port)

Back panel description



Solar system connection



MODEL	PV30-1KW LVHM		PV30-1.5KW LVHM		PV30-2KW LVHM		PV30-3KW LVHM		PV30-4KW LVHM		PV30-5KW LVHM		PV30-6KW LVHM	
Nominal Battery System Voltage	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	24VDC	48VDC	24VDC	48VDC	48VDC		48VDC	
INVERTER OUTPUT														
Rated Power	1 KW		1.5 KW		2 KW		3 KW		4 KW		5 KW		6 KW	
Surge Rating	3000VA		4500VA		6000VA		9000VA		12000VA		15000VA		18000VA	
Capable Of Starting Electric Motor	1HP		1HP		1.5HP		1.5HP		2HP		3HP			
Waveform	Pure sine wave / same as input (bypass mode)													
Nominal Output Voltage RMS	110V / 115V / 120VAC(±10% RMS)													
Output Frequency	50Hz / 60Hz ±0.3Hz													
Inverter Efficiency (Peak)	>88%													
Line Mode Efficiency	>95%													
Power Factor	1.0													
Typical Transfer Time	10ms(max)													
Overload	100% < Load < 110% (alarm 5min then stop output and fault code 07) 110% < Load < 125% (alarm 60s then stop output and fault code 07) Load > 125% (alarm 10s then stop output and fault code 07)													
AC INPUT														
Voltage	110/120VAC													
Selectable Voltage Range	75~135VAC (For personal computers)													
Frequency Range	50Hz / 60Hz(Auto sensing) 40~80Hz													
BATTERY														
Minimum Start Voltage	(10V/ 10.5V/ 11V/ 11.5V/ 12V)+0.5V for 12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC)													
Low Battery Alarm	(10V/ 10.5V/ 11V/ 11.5V/ 12V)+0.5V for 12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC)													
Low Battery Cut Off	10V/ 10.5V/ 11V/ 11.5V/12V for 12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC)													
High Voltage Alarm	(12-14.5V)+1V for 12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC)													
High Battery Voltage Recover	(12-14.5V)+0.5V for 12VDC mode (*2 for 24VDC, *4 for 48VDC)													
Idle Consumption-Search Mode	Load ≤50±20W(120V)													
CHARGER														
Output Voltage	Depends on battery type													
Overcharge Protection S.D.	15.7VDC for 12VDC mode (*2 for 24VDC mode, *4 for 48VDC mode)													
Maximum Charge Current	30A	20A	45A	25A	60A	30A	40A	20A	60A	30A	35A	40A		
BYPASS & PROTECTION														
Input Voltage Waveform	Sine wave (grid or generator)													
Nominal Input Frequency	50Hz or 60Hz													
Overload Protection (SMPS Load)	Circuit breaker													
Output Short Circuit Protection	Circuit breaker													
AC input breaker	1-2K/30A						3K/40A			4-6K/63A				
SOLAR CHARGER														
Maximum PV Array Power	1250W	2500W	1250W	2500W	1250W	2500W	2500W	5000W	2500W	5000W	5000W	5000W		
Maximum PV Charge Current	80A±4A													
DC Voltage	12V / 24V auto work									24V / 48V auto work				
MPPT Range @ Operating Voltage	15~95VDC @ 12V 30~230VDC @ 24V						30~230VDC @ 24V 60~230VDC @48V				60~230VDC @48V			
Maximum PV Array Open Circuit Voltage	245VDC													
Standby Power Consumption	<2W													
MECHANICAL SPECIFICATIONS														
Mounting	Wall Mount													
Machine Dimension (W*H*D)(mm)	303*493*200						305*531*202							
Package Dimension (W*H*D)(mm)	615*319*400						688*319*400							
N.W(kg)	/						/							
G.W(kg)	/						/							
OTHER														
Operation Temperature Range	0℃ to 40℃													
Storage Temperature	-15℃ to 60℃													
Audible Noise	60dB MAX													
Display	LED+LCD													
Standard Warranty	1 year													
CERTIFICATION & STANDARDS														

4



Installation Operation, and Maintenance Guide

LOW AND HIGH VOLTAGE

Eletric Motors

1 GENERAL CONSIDERATIONS



ATTENTION!
The installation, operation, and maintenance of the motor must always be performed by qualified personnel using appropriate tools and methods, following the guidelines provided in the documents supplied with the motor.

The instructions presented in this document are valid for WEG motors with the following characteristics:

- Three-phase and single-phase induction motors (with squirrel-cage rotor).
- Three-phase permanent magnet motors.
- Three-phase hybrid motors (with squirrel cage rotor + permanent magnets).

The purpose of this manual is to provide important information to be observed during the transportation, storage, installation, operation, and maintenance of WEG motors. Therefore, we recommend reading the instructions carefully before making any intervention on the motor. Failure to observe the instructions indicated in this manual and other referenced documents on the website www.weg.net will void the product warranty and may result in serious personal and material damage.



ATTENTION!
Electric motors contain energized circuits and exposed rotating components that can cause harm to people.

2 TRANSPORT, STORAGE, AND HANDLING

Check the condition of the motor upon receipt. If any damages are found, they must be recorded in writing with the transport agent and immediately reported to the insurance company and WEG. In such cases, no installation work should be initiated until the problem has been resolved. The information on the nameplate should match the invoice and the operating environment conditions where the motor will be installed. If the motor is not installed immediately, it is recommended to store it in a clean, dry, dust-free location, free of vibrations, gases, and corrosive agents, with a relative humidity not exceeding 60 %. To avoid water condensation inside the motor during storage, it is recommended to keep the heating resistor on (if available). To prevent bearing oxidation and ensure uniform lubricant distribution, manually rotate the motor shaft at least once a month (making at least 5 turns) and always leave it in a different position. For bearings with oil mist lubrication systems, the motor should be stored horizontally, regardless of the construction form, with ISO VG 68 oil in the bearing, in the quantity indicated in the manual available on the website, and the shaft should be manually rotated once a week. For motors with open bearings stored for more than six months, the bearings should be relubricated with the grease amount indicated on the nameplate before operation. If the motors are stored for more than 2 years, it is recommended to replace the bearings or remove, wash, inspect, and relubricate them before putting them into operation. After this storage period, it is also recommended to replace the starting capacitors of single-phase motors due to potential loss of their operational characteristics.



ATTENTION!
All handling of the motor should be done smoothly to avoid impacts and damage to the bearings, with the transport/shaft locking device (if provided) always installed. Never handle the motors by the polymer components: deflector cover, junction box, and/or junction box cover.



ATTENTION!
Always lift the motor using the lifting eyes designed only for the motor's weight and should never be used for lifting additional coupled loads. The lifting eyes on components such as the junction box, deflector cover, etc., should only be used for handling these parts when disassembled. For multimount motors (with removable feet), the lifting eyes should be positioned according to the motor's mounting position so that the lifting angle is vertically aligned (lifting at 0°). Additional information on maximum lifting angles is indicated in the general manual available on the website.

Periodically measure the motor's insulation resistance and before energizing it for the first time. Check the recommended values and measurement procedures on the website.

3 INSTALLATION



ATTENTION!
During installation, motors should be protected from accidental starts. Check the motor's rotation direction by running it unloaded before coupling it to the load. WQuattro, WMagnet and W23Sync+ motors, even when de-energized, pose a risk of electric shock at their terminals if the rotor moves. Ensure the rotor is locked before performing operations on the terminals.

Remove the transport and shaft locking devices (if provided) before starting the motor. These devices must be used whenever the motor is transported. Motors should only be installed in locations compatible with their construction characteristics and in applications and environments for which they were designed. Motors with feet should be installed on properly planned bases to avoid vibrations and ensure perfect alignment. The motor shaft should be properly aligned with the driven machine shaft. Incorrect alignment, as well as improper tension on the drive belts, will certainly damage the bearings, causing excessive vibrations and even shaft breakage. The permissible radial and axial loads on the shaft, as indicated in the general manual on the website, should be respected. Whenever possible, use flexible couplings. In motors with oil-lubricated bearings or oil mist lubrication systems, connect the cooling and lubrication tubes (if available). For oil-lubricated bearings, the oil level should remain in the middle of the sight glass. Remove the protective grease from the shaft end and flange immediately before installing the motor. Unless otherwise specified in the purchase order, WEG motors are dynamically balanced with a "half-key" and unloaded (decoupled). Transmission elements such as pulleys, couplings, etc., should be properly balanced before being installed on the motor shaft.



ATTENTION!
The motor must always be positioned so the drain hole is at the lowest position. Motors with automatic drain plugs do not require manual intervention to drain the condensed water, but the labyrinths must be periodically checked and, if necessary, cleaned/unobstructed. Motors supplied with rubber drain plugs leave the factory in the closed position and must be opened periodically to allow the exit of condensed water. For motors with rubber drain plugs, IP55 degree of protection and intended for environments with high water condensation levels, the drains can be mounted in the open position. For motors with degree of protection IP56, IP65 or IP66, the drain plugs must remain at closed position, being opened only during the motor maintenance procedures. Motors with oil mist lubrication should have their drains connected to a specific collection system.



ATTENTION!
Do not cover or obstruct the motor's ventilation. Maintain a minimum free distance of ¼ (25 %) of the deflector air inlet diameter from the walls. The air used for motor cooling should be at ambient temperature, limited to the temperature indicated on the motor nameplate. For motors mounted in uncovered environments or mounted in a vertical position, additional protection against the ingress of liquids and/or solid particles, such as a hat, is required. To avoid accidents, before starting the motor, ensure that the grounding has been done according to current standards and that the key is securely fixed. Correctly connect the motor to the electrical network using safe and permanent contacts, always observing the data on the nameplate, such as nominal voltage, connection scheme, etc. W12 platform motors with a polymer junction box cover have the connection scheme printed inside, and to connect the cables, observe the scheme code on the identification label.

For connecting the power cable, grounding system, mounting the junction box cover, and fixing the hat, the tightening torques indicated in Table 3.1 must be respected.

Table 3.1: Connector Designation													
Component	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	UNF 8x32	UNF 10x32	UNC 10x24	
Terminal Block / Flying leads	1 to 1.5	2 to 4 ¹⁾	4 to 6.5	6.5 to 9	10 to 18	15.5 to 30	-	30 to 50	50 to 75	1 to 2	-	-	
Grounding	1.5 to 3	3 to 5	4 to 10	10 to 18	28 to 40	45 to 70	-	115 to 170	-	-	-	-	2.5 to 3
Terminal box cover	-	3 to 5	4 to 8	8 to 15	18 to 30	25 to 40	30 to 45	35 to 50	-	-	-	-	2.5 to 3
Drip cover installed in the fan cover	1.5 to 2.3	3.5 to 5	6 to 9	14 to 20	-	-	-	-	-	-	1 to 1.5	-	
Drip cover installed in NDE shield	-	3.5 to 5	6 to 9	14 to 20	-	-	-	-	-	-	1.5 to 2	2.5 to 3	

(*) For a terminal plate with 12 pins, the permissible tightening torque is: minimum 1.5 Nm and maximum 2.5 Nm.

For W12 motors, a maximum tightening torque of 8 Nm should be applied when fixing the polymer foot and/or flange to the equipment. For the vertical installation of W12 motors with the shaft end up, the foot should be axially locked by fixing a countersunk head screw M5x08, 16 mm long (W63 and W71) or 12 mm (IEC56). The holes of the C-80 and C-105 flanges of W12 motors are hexagonal, suitable for M5 (maximum torque 5 Nm) and M6 (maximum torque 8 Nm) screws, respectively.

When sizing power cables and maneuvering and protection devices, consider the motor's nominal current, service factor, cable length, among others. For motors without a terminal plate, insulate the motor terminal cables using insulating materials compatible with the insulation class indicated on the nameplate. The minimum insulation distance between uninsulated live parts and between live parts and ground must comply with the standards and regulations in force in each country.



ATTENTION!
Take the necessary measures to ensure the protection degree indicated on the motor nameplate:
In unused cable entries of junction boxes, which must be properly closed with plugs. In cable entries used for motor power and control, which must employ components such as cable glands and conduits. In components supplied separately (such as junction boxes mounted separately). In fastening elements mounted in through-threaded holes in the motor housing (such as on the flange). In motors with a polymer junction box/cover, ensure that the fittings and locks of these components are correctly assembled after connecting the cables.

The motor must be installed with overload protection devices. For three-phase motors, it is also recommended to install phase loss protection systems. If the motor has devices for monitoring the temperature in the windings and/or bearings, they must be connected during operation and even during tests.



ATTENTION!
For motors without a terminal plate, do not push the excess length of the connection cables into the motor to avoid them touching the rotor.

Check the proper functioning of accessories (brake, encoder, thermal protection, forced ventilation, etc.) installed on the motor before putting it into operation.



ATTENTION!
Motors equipped with automatic thermal protectors will automatically restart as soon as the motor cools down. Therefore, do not use motors with automatic thermal protection in applications where automatic restarting may become dangerous for people or equipment.



ATTENTION!
For some motors, the rubber seal between the terminal box and its cover may be fixed on one of the faces to prevent it from falling or being improperly installed when the cover is reassembled by the customer. This process helps ensure the protection against dust or water ingress of the box. It is important not to remove the rubber to avoid damaging the paint and/or seal.



ATTENTION!
Motors equipped with automatic thermal protectors will automatically restart as soon as the motor cools down. Therefore, do not use motors with automatic thermal protection in applications where automatic restarting may become dangerous for people or equipment.



ATTENTION!
Motors equipped with manual thermal protectors must be manually restarted after activation. If the automatic or manual thermal protector activates, disconnect the motor from the power supply and check the cause of the thermal protector activation.



ATTENTION!
Variable speed drives may lead to high-frequency shaft voltages and bearing currents. Permanent magnet synchronous motors must be cabled using shielded symmetrical cables with EMC glands providing 360° connection. Besides the protective grounding system, additional high-frequency bonding (preferably with metal strips or with metal braided straps), must be used for equalizing the potential between the motor and the drive frames. Motors with permanent magnets must be driven by variable frequency drives only. Motors of frame sizes IEC 315, NEMA 445/7 and above, when inverter fed, must be equipped with shaft grounding kits.

For W60 motors with air-water heat exchangers, consult the water data on the plate fixed to the radiator. For using a frequency inverter, it is mandatory to follow the instructions in the motor manual 50033244 and the PWM Frequency Inverter-Powered Induction Motors Technical Guide 50029351 available on the website www.weg.net and the frequency inverter manual.

4 OPERATION



ATTENTION!
During operation, do not touch energized uninsulated parts and never touch or stay too close to rotating parts. Ensure that the heating resistor is off during motor operation.

The nominal performance values and operating conditions are specified on the motor nameplate. Voltage and frequency variations should never exceed the limits established in current standards. Any deviations from normal operation (thermal protection activation, increased noise level, vibration, temperature, and current) should be evaluated by qualified personnel. In case of doubt, immediately turn off the motor and contact the nearest authorized WEG technical support. To determine the voltage generated at the terminals of permanent magnet motors when the rotor is spinning freely, use the generated voltage coefficient 'Ke,' as indicated on the motor nameplate.

This coefficient indicates the voltage generated at 1000 rpm. For different speeds, consider (speed in rpm x 'Ke')/1000. The use of roller bearings for direct coupling between the motor and the driven load is not recommended. Motors equipped with roller bearings require a minimum radial load for satisfactory operation. During machine shutdown, the oil or oil mist bearing lubrication systems and cooling systems must remain on until the machine comes to a complete stop. After stopping the motor, the cooling and lubrication systems (if any) should be turned off, and the heating resistors should be turned on.

5 MAINTENANCE



ATTENTION!
Before starting any service on the motor, it must be completely stopped, disconnected from the power supply, and protected against accidental restarting. Even when the motor is stopped, there may be voltages at the heating resistor terminals. In motors equipped with capacitors, discharge them before handling or performing any service. Disassembly of the motor during the warranty period should only be performed by an authorized WEG technical support.

For motors with permanent magnets (WQuattro, WMagnet and W23Sync+ motors), motor assembly and disassembly require the use of appropriate devices due to the attractive or repulsive forces that occur between metal parts. This service should only be performed by Authorized WEG Technical Support with specific training for such operations. People using pacemakers should not handle these motors. Permanent magnets can also cause disturbances or damage to other electrical equipment and components during maintenance. For W40, HGF, and W50 motors supplied with axial fans, the motor and the axial fan have different rotation direction indications to prevent incorrect assembly. The fan should be mounted so that the rotation direction arrow is always visible, looking from the outside of the motor (on the non-driven side). The marking on the fan blade, CW for clockwise rotation or CCW for counterclockwise rotation, indicates the motor's rotation direction (looking at the driven side). For motors supplied with a shaft grounding system, the condition of the brush should be constantly monitored, and when it reaches the end of its useful life, it should be replaced with another of the same specification. If a motor is supplied with an internal grounding brush, identified by a label on the product, it must be checked every time bearing maintenance or any internal motor part maintenance is performed.

Periodically inspect the motor operation according to its application, ensuring free airflow. Inspect seals, fastening bolts, bearings, vibration and noise levels, motor drainage, or automatic drain obstructions, etc. The bearing relubrication interval is indicated on the motor nameplate. Motors with fans fixed only by interference on the shaft, if disassembled, the component should be replaced with a new one. For motors with unmachined aluminum injection covers, it is necessary to heat the covers for assembly and disassembly.

6 ADDITIONAL INSTRUCTIONS

For more information on the transportation, storage, handling, installation, operation, and maintenance of electric motors (manual 50033244), and to consult the list of Authorized Technical Assistance, visit the website www.weg.net.

For special applications and operating conditions (manual 50026367 for Smoke Extraction motors, manual 50021973 for Brakemotors, manual 50078700 for Electronically Controlled Motors, manual 14629920 for Roller Table motors, manual 50106963 for WEG Lift Gearless motors), consult the manual on the website or contact WEG. When contacting WEG, have the complete motor designation, serial number, and manufacturing date indicated on the motor nameplate. For motors supplied with a WEG Motor Scan sensor, refer to the installation guidelines in the Receiving to Operation Overview Manual (10008475131) available at www.weg.net.

7 WARRANTY TERMS

WEG Equipamentos Elétricos S/A, Motor Unit ("WEG"), offers a warranty against manufacturing and material defects for its products for a period of 18 months from the date of invoice issuance by the factory or distributor/reseller, limited to 24 months from the manufacturing date. For HGF and W60 motors, the warranty is 12 months from the date of invoice issuance by the factory or distributor/reseller, limited to 18 months from the manufacturing date. The above warranty periods include the legal warranty periods and are not cumulative. If a differentiated warranty period is defined in the technical-commercial proposal for a particular supply, it will prevail over the above periods. The established periods are independent of the product installation date and its operation start date. In the event of a deviation from normal product operation, the customer must immediately notify WEG in writing about the defects and make the product available to WEG or its Authorized Technical Support for the necessary period to identify the cause of the deviation, verify warranty coverage, and perform the necessary repair. To be eligible for the warranty, the customer must comply with the specifications of WEG's technical documents, especially those provided in the product Installation, Operation, and Maintenance Manual, and the standards and regulations in force in each country. The warranty does not cover defects resulting from improper or inappropriate use, operation, and/or installation of the equipment, lack of preventive maintenance, as well as defects resulting from external factors or equipment and components not supplied by WEG. The warranty does not apply if the customer makes repairs and/or modifications to the equipment without prior written consent from WEG. The warranty does not cover equipment, parts, and/or components whose useful life is shorter than the warranty period. It also does not cover defects and/or problems resulting from force majeure or other causes not attributable to WEG, such as but not limited to: incorrect or incomplete specifications or data provided by the customer, transportation, storage, handling, installation, operation, and maintenance contrary to the provided instructions, accidents, civil work deficiencies, use in applications and/or environments for which the product was not designed, equipment and/or components not included in WEG's supply scope.

The warranty does not include disassembly services at the customer's premises, product transportation costs, and travel, accommodation, and meal expenses of Technical Assistance personnel when requested by the customer. Warranty services will be provided exclusively at authorized Technical Assistance workshops or WEG's factory. Under no circumstances will these warranty services extend the equipment warranty periods. WEG's civil liability is limited to the supplied product and does not cover indirect or consequential damages, such as lost profits, revenue losses, and the like, resulting from the contract between the parties.



EU DECLARATION OF CONFORMITY



Manufacturers:
WEG Equipamentos Elétricos S.A.
Av. Prefeito Waldemar Gribba, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brazil
www.weg.net
WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A.
Rod. BR 101, Km 161.5, s/n.
Distrito Industrial Rio Quatrel, Bairro Rio Quatrel de Baixo
29915-500 - Linhares - ES - Brazil
www.weg.net
WEG MEXICO, S.A. DE CV
Carretera Joroban - Tula Km 3.5, Manzana 5,
Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huahuetoaca,
Municipio de Huahuetoaca, C.P. 54680,
CD. de Mexico y Area Metropolitana - Mexico
www.weg.net/mx
WEG (Jiangsu) Electric Equipment CO., LTD.
No. 88, Humin West Road, Chengbei Street, Rugao City,
Jiangsu Province - China
www.weg.net/cn
WEG (Nantong) Electric Motor Manufacturing CO., LTD.
No. 128# - Xinkai South Road, Nantong
Economic & Technical Development
Zone, Nantong, Jiangsu Province - China
www.weg.net/cn
ZEST WEG Electric
6 Laneshaw Street, Longlake Extension 4,
Johannesburg, Gauteng, 1619 - South Africa
www.weg.net/za

Declares under sole responsibility that WEG electric motors and components used for following motor lines:
BLDC, W01, W11, W12, W20, W21, W22, W23, W30, W40, W50, W51, W60, W50, WFL, WIN, K1F, K1N, K10, K15, K17, K1W, K2F, K2N, K2U, General Purpose, HGF, Roller Table, Steel Motor, PSC, Pump/Filter, Servomotor, Vertical High Thrust, Water Cooled and WQuattro
when installed, maintained and used in applications for which they were designed, and in compliance with the relevant installation standards and manufacturer's instructions, comply with the provisions of the following relevant European Union harmonization legislation and standards, wherever applicable:
Low Voltage Directive 2014/35/EU*
EU Ecodesign Directive (EU)2019/1781* as amended by Comisión Regulation (EU)2021/341; Directive 2009/125/EC**
RoHS Directive 2011/65/EU* and its amendments (including Directive 2015/863/EU).
Machinery Directive (EU)2023-1230***
EMC Directive 2014/53/EU (electric motors are considered inherently benign in terms of electromagnetic compatibility).
EN 60034-1:2010 + AC:2010 / EN 60034-2-1:2014 / EN IEC 60034-5:2020 / EN 60034-6:1993/ EN 60034-7:1993 + A1:2001 / EN 60034-8:2007 + A1:2014 / EN 60034-9:2008 + A1:2007 / EN 60034-11:2004 / EN 60034-12:2017/EN IEC 60034-14:2018 / EN 60034-15:2014 / EN 60034-16:2019 / EN 60034-17:2019 / EN 60034-18:2019 / EN 60034-19:2019 / EN 60034-20:2021 / EN 60034-21:2021 / EN 60034-22:2021 / EN 60034-23:2021 / EN 60034-24:2021 / EN 60034-25:2021 / EN 60034-26:2021 / EN 60034-27:2021 / EN 60034-28:2021 / EN 60034-29:2021 / EN 60034-30:2021 / EN 60034-31:2021 / EN 60034-32:2021 / EN 60034-33:2021 / EN 60034-34:2021 / EN 60034-35:2021 / EN 60034-36:2021 / EN 60034-37:2021 / EN 60034-38:2021 / EN 60034-39:2021 / EN 60034-40:2021 / EN 60034-41:2021 / EN 60034-42:2021 / EN 60034-43:2021 / EN 60034-44:2021 / EN 60034-45:2021 / EN 60034-46:2021 / EN 60034-47:2021 / EN 60034-48:2021 / EN 60034-49:2021 / EN 60034-50:2021 / EN 60034-51:2021 / EN 60034-52:2021 / EN 60034-53:2021 / EN 60034-54:2021 / EN 60034-55:2021 / EN 60034-56:2021 / EN 60034-57:2021 / EN 60034-58:2021 / EN 60034-59:2021 / EN 60034-60:2021 / EN 60034-61:2021 / EN 60034-62:2021 / EN 60034-63:2021 / EN 60034-64:2021 / EN 60034-65:2021 / EN 60034-66:2021 / EN 60034-67:2021 / EN 60034-68:2021 / EN 60034-69:2021 / EN 60034-70:2021 / EN 60034-71:2021 / EN 60034-72:2021 / EN 60034-73:2021 / EN 60034-74:2021 / EN 60034-75:2021 / EN 60034-76:2021 / EN 60034-77:2021 / EN 60034-78:2021 / EN 60034-79:2021 / EN 60034-80:2021 / EN 60034-81:2021 / EN 60034-82:2021 / EN 60034-83:2021 / EN 60034-84:2021 / EN 60034-85:2021 / EN 60034-86:2021 / EN 60034-87:2021 / EN 60034-88:2021 / EN 60034-89:2021 / EN 60034-90:2021 / EN 60034-91:2021 / EN 60034-92:2021 / EN 60034-93:2021 / EN 60034-94:2021 / EN 60034-95:2021 / EN 60034-96:2021 / EN 60034-97:2021 / EN 60034-98:2021 / EN 60034-99:2021 / EN 60034-100:2021 / EN 60034-101:2021 / EN 60034-102:2021 / EN 60034-103:2021 / EN 60034-104:2021 / EN 60034-105:2021 / EN 60034-106:2021 / EN 60034-107:2021 / EN 60034-108:2021 / EN 60034-109:2021 / EN 60034-110:2021 / EN 60034-111:2021 / EN 60034-112:2021 / EN 60034-113:2021 / EN 60034-114:2021 / EN 60034-115:2021 / EN 60034-116:2021 / EN 60034-117:2021 / EN 60034-118:2021 / EN 60034-119:2021 / EN 60034-120:2021 / EN 60034-121:2021 / EN 60034-122:2021 / EN 60034-123:2021 / EN 60034-124:2021 / EN 60034-125:2021 / EN 60034-126:2021 / EN 60034-127:2021 / EN 60034-128:2021 / EN 60034-129:2021 / EN 60034-130:2021 / EN 60034-131:2021 / EN 60034-132:2021 / EN 60034-133:2021 / EN 60034-134:2021 / EN 60034-135:2021 / EN 60034-136:2021 / EN 60034-137:2021 / EN 60034-138:2021 / EN 60034-139:2021 / EN 60034-140:2021 / EN 60034-141:2021 / EN 60034-142:2021 / EN 60034-143:2021 / EN 60034-144:2021 / EN 60034-145:2021 / EN 60034-146:2021 / EN 60034-147:2021 / EN 60034-148:2021 / EN 60034-149:2021 / EN 60034-150:2021 / EN 60034-151:2021 / EN 60034-152:2021 / EN 60034-153:2021 / EN 60034-154:2021 / EN 60034-155:2021 / EN 60034-156:2021 / EN 60034-157:2021 / EN 60034-158:2021 / EN 60034-159:2021 / EN 60034-160:2021 / EN 60034-161:2021 / EN 60034-162:2021 / EN 60034-163:2021 / EN 60034-164:2021 / EN 60034-165:2021 / EN 60034-166:2021 / EN 60034-167:2021 / EN 60034-168:2021 / EN 60034-169:2021 / EN 60034-170:2021 / EN 60034-171:2021 / EN 60034-172:2021 / EN 60034-173:2021 / EN 60034-174:2021 / EN 60034-175:2021 / EN 60034-176:2021 / EN 60034-177:2021 / EN 60034-178:2021 / EN 60034-179:2021 / EN 60034-180:2021 / EN 60034-181:2021 / EN 60034-182:2021 / EN 60034-183:2021 / EN 60034-184:2021 / EN 60034-185:2021 / EN 60034-186:2021 / EN 60034-187:2021 / EN 60034-188:2021 / EN 60034-189:2021 / EN 60034-190:2021 / EN 60034-191:2021 / EN 60034-192:2021 / EN 60034-193:2021 / EN 60034-194:2021 / EN 60034-195:2021 / EN 60034-196:2021 / EN 60034-197:2021 / EN 60034-198:2021 / EN 60034-199:2021 / EN 60034-200:2021 / EN 60034-201:2021 / EN 60034-202:2021 / EN 60034-203:2021 / EN 60034-204:2021 / EN 60034-205:2021 / EN 60034-206:2021 / EN 60034-207:2021 / EN 60034-208:2021 / EN 60034-209:2021 / EN 60034-210:2021 / EN 60034-211:2021 / EN 60034-212:2021 / EN 60034-213:2021 / EN 60034-214:2021 / EN 60034-215:2021 / EN 60034-216:2021 / EN 60034-217:2021 / EN 60034-218:2021 / EN 60034-219:2021 / EN 60034-220:2021 / EN 60034-221:2021 / EN 60034-222:2021 / EN 60034-223:2021 / EN 60034-224:2021 / EN 60034-225:2021 / EN 60034-226:2021 / EN 60034-227:2021 / EN 60034-228:2021 / EN 60034-229:2021 / EN 60034-230:2021 / EN 60034-231:2021 / EN 60034-232:2021 / EN 60034-233:2021 / EN 60034-234:2021 / EN 60034-235:2021 / EN 60034-236:2021 / EN 60034-237:2021 / EN 60034-238:2021 / EN 60034-239:2021 / EN 60034-240:2021 / EN 60034-241:2021 / EN 60034-242:2021 / EN 60034-243:2021 / EN 60034-244:2021 / EN 60034-245:2021 / EN 60034-246:2021 / EN 60034-247:2021 / EN 60034-248:2021 / EN 60034-249:2021 / EN 60034-250:2021 / EN 60034-251:2021 / EN 60034-252:2021 / EN 60034-253:2021 / EN 60034-254:2021 / EN 60034-255:2021 / EN 60034-256:2021 / EN 60034-257:2021 / EN 60034-258:2021 / EN 60034-259:2021 / EN 60034-260:2021 / EN 60034-261:2021 / EN 60034-262:2021 / EN 60034-263:2021 / EN 60034

Guía de Instalación, Operación y Mantenimiento

BAJA Y ALTA TENSIÓN

Motores Eléctricos

1 CONSIDERACIONES GENERALES



¡ATENCIÓN!
La instalación, operación y mantenimiento del motor deben ser realizadas siempre por personal cualificado que utilice herramientas y métodos apropiados, siguiendo las directrices proporcionadas en los documentos suministrados con el motor.

Las instrucciones presentadas en este documento son válidas para motores WEG con las siguientes características:

- Motores de inducción trifásicos y monofásicos (con rotor de jaula de ardilla).
- Motores de imanes permanentes trifásicos.
- Motores híbridos trifásicos (con rotor de jaula de ardilla + imanes permanentes).

El propósito de este manual es proporcionar información importante a observar durante el transporte, almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento de los motores WEG. Por lo tanto, recomendamos leer atentamente las instrucciones antes de realizar cualquier intervención en el motor. El incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual y otros documentos referenciados en el sitio web **www.weg.net** anulará la garantía del producto y puede resultar en graves daños personales y materiales.



¡ATENCIÓN!
Los motores eléctricos contienen circuitos energizados y componentes giratorios expuestos que pueden causar daños a las personas.

2 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Verifique el estado del motor al recibirlo. Si se encuentra algún daño, debe ser registrado por escrito con el agente de transporte e inmediatamente reportado a la compañía de seguros y a WEG. En tales casos, no se debe iniciar ningún trabajo de instalación hasta que el problema haya sido resuelto. La información de la placa de características debe coincidir con la factura y las condiciones del entorno operativo donde se instalará el motor. Si el motor no se instala inmediatamente, se recomienda almacenarlo en un lugar limpio, seco, libre de polvo, libre de vibraciones, gases y agentes corrosivos, con una humedad relativa que no exceda el 60 %. Para evitar la condensación de agua dentro del motor durante el almacenamiento, se recomienda mantener la resistencia calefactora encendida (si está disponible). Para prevenir la oxidación de los rodamientos y asegurar una distribución uniforme del lubricante, gire manualmente el eje del motor al menos una vez al mes (dando al menos 5 vueltas) y déjelo siempre en una posición diferente. Para rodamientos con sistemas de lubricación por niebla de aceite, el motor debe almacenarse horizontalmente, independientemente de la forma constructiva, con aceite ISO VG 68 en el rodamiento, en la cantidad indicada en el manual disponible en el sitio web, y el eje debe girarse manualmente una vez a la semana. Para motores con rodamientos abiertos almacenados por más de seis meses, los rodamientos deben ser relubricados con la cantidad de grasa indicada en la placa de características antes de la operación. Si los motores se almacenan por más de 2 años, se recomienda reemplazar los rodamientos o retirarlos, lavarlos, inspeccionarlos y lubrificarlos antes de ponerlos en funcionamiento. Después de este período de almacenamiento, también se recomienda reemplazar los condensadores de arranque de los motores monofásicos debido a la posible pérdida de sus características operacionales.



¡ATENCIÓN!
Toda la manipulación del motor debe realizarse suavemente para evitar impactos y daños a los rodamientos, con el dispositivo de bloqueo de transporte/eje (si se suministra) siempre instalado. Nunca manipule los motores por los componentes de polímero: cubierta deflectora, caja de bornes y/o tapa de la caja de bornes.



¡ATENCIÓN!
Siempre levante el motor utilizando los ojales de elevación diseñados solo para el peso del motor y nunca deben usarse para levantar cargas acopladas adicionales. Los ojales de elevación en componentes como la caja de bornes, la cubierta deflectora, etc., solo deben usarse para manipular estas piezas cuando están desmontadas. Para motores multicontinuo (con patas desmontables), los ojales de elevación deben posicionarse de acuerdo con la posición de montaje del motor para que el ángulo de elevación esté alineado verticalmente (elevación a 0°). Información adicional sobre los ángulos máximos de elevación se indica en el manual general disponible en el sitio web.

Mida periódicamente la resistencia de aislamiento del motor y antes de energizarlo por primera vez. Verifique los valores recomendados y los procedimientos de medición en el sitio web.

3 INSTALACIÓN



¡ATENCIÓN!
Durante la instalación, los motores deben protegerse de arranques accidentales. Verifique el sentido de rotación del motor haciéndolo funcionar sin carga antes de acoplarlo a la carga. Los motores WQuattro, WMagnet y W23Sync+, incluso desenergizados, representan un riesgo de descarga eléctrica en sus terminales si el rotor se mueve. Asegúrese de que el rotor esté bloqueado antes de realizar operaciones en los terminales.

Retire los dispositivos de transporte y de bloqueo del eje (si se han suministrado) antes de poner en marcha el motor. Estos dispositivos deben utilizarse siempre que se transporte el motor. Los motores solo deben instalarse en ubicaciones compatibles con sus características de construcción y en aplicaciones y entornos para los que fueron diseñados. Los motores con patas deben instalarse en bases planificadas adecuadamente para evitar vibraciones y asegurar una alineación perfecta. El eje del motor debe estar alineado correctamente con el eje de la máquina accionada. La alineación incorrecta, así como la tensión inadecuada en las correas de transmisión, dañará ciertamente los rodamientos, provocando vibraciones excesivas e incluso la rotura del eje. Se deben respetar las cargas radiales y axiales permisibles en el eje, tal como se indica en el manual general en el sitio web. Siempre que sea posible, utilice acoplamientos flexibles. En motores con rodamientos lubricados con aceite o sistemas de lubricación por niebla de aceite, conecte los tubos de refrigeración y lubricación (si están disponibles). Para los rodamientos lubricados con aceite, el nivel de aceite debe permanecer en el centro del indicador visual. Retire la grasa protectora del extremo del eje y la brida inmediatamente antes de instalar el motor. A menos que se especifique lo contrario en el orden de compra, los motores WEG se equilibran dinámicamente con una "media chaveta" y descargados (desacoplados). Los elementos de transmisión, como poleas, acoplamientos, etc., deben equilibrarse adecuadamente antes de ser instalados en el eje del motor.



¡ATENCIÓN!
El motor debe posicionarse siempre de manera que el orificio de drenaje esté en la posición más baja. Los motores con tapones de drenaje automáticos no requieren intervención manual para drenar el agua condensada, pero los laberintos deben revisarse periódicamente y, si es necesario, limpiarse/desobstruirse. Los motores suministrados con tapones de drenaje de caucho salen de fábrica en la posición cerrada y deben abrirse periódicamente para permitir la salida del agua condensada. Para motores con tapones de drenaje de caucho, grado de protección IP55 y destinados a entornos con altos niveles de condensación de agua, los drenajes pueden montarse en la posición abierta. Para motores con grado de protección IP56, IP65 o IP66, los tapones de drenaje deben permanecer en posición cerrada, abriéndose solo durante los procedimientos de mantenimiento del motor. Los motores con lubricación por niebla de aceite deben tener sus drenajes conectados a un sistema de recolección específico.



¡ATENCIÓN!
No cubra ni obstruya la ventilación del motor. Mantenga una distancia libre mínima de ¼ (25 %) del diámetro de la entrada de aire del deflector con respecto a las paredes. El aire utilizado para la refrigeración del motor debe estar a temperatura ambiente, limitada a la temperatura indicada en la placa de identificación del motor. Para motores montados en ambientes descubiertos o montados en posición vertical, se requiere protección adicional contra el ingreso de líquidos y/o partículas sólidas, como un sombrero/cubierta protectora. Para evitar accidentes, antes de arrancar el motor, asegúrese de que la puesta a tierra se haya realizado de acuerdo con las normas vigentes y que la llave esté firmemente fijada. Conecte correctamente el motor a la red eléctrica utilizando contactos seguros y permanentes, observando siempre los datos de la placa de identificación, como tensión nominal, esquema de conexión, etc. Los motores de plataforma W12 con tapa de caja de terminales de polímero tienen el esquema de conexión impreso en el interior, y para conectar los cables, observe el código del esquema en la etiqueta de identificación.

Para la conexión del cable de alimentación, el sistema de puesta a tierra, el montaje de la tapa de la caja de terminales y la fijación del sombrero/cubierta protectora, se deben respetar los pares de apriete indicados en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Torque de Apriete para Conectores (Nm)												
Componente	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	UNF 8x32	UNF 10x32	UNC 10x24
Bloque de terminales / cables volantes	1 a 1,5	2 a 4 ^(*)	4 a 6,5	6,5 a 9	10 a 18	15,5 a 30	-	30 a 50	50 a 75	1 a 2	-	-
Puesta a tierra	1,5 a 3	3 a 5	5 a 10	10 a 18	28 a 40	45 a 70	-	115 a 170	-	-	-	2,5 a 3
Tapa de la caja de terminales	-	3 a 5	4 a 8	8 a 15	18 a 30	25 a 40	30 to 45	35 a 50	-	-	-	2,5 a 3
Cubierta de goteo (drip cover) instalada en la tapa del ventilador	1,5 a 2,3	3,5 a 5	6 a 9	14 a 20	-	-	-	-	-	-	1 a 1,5	-
Cubierta de goteo (drip cover) instalada en el escudo lado opuesto al accionamiento (NDE)	-	3,5 a 5	6 a 9	14 a 20	-	-	-	-	-	-	1,5 a 2	2,5 a 3

(*) Para una placa de terminales con 12 pines, el torque de apriete permitido es: mínimo 1.5 Nm y máximo 2.5 Nm.

Para motores W12, se debe aplicar un par de apriete máximo de 8 Nm al fijar el pie y/o la brida de polímero al equipo. Para la instalación vertical de motores W12 con el extremo del eje hacia arriba, el pie debe estar bloqueado axialmente fijando un tornillo de cabeza avellanada M5x08, de 16 mm de longitud (W63 y W71) o de 12 mm (IEC556). Los orificios de las bridas C-80 y C-105 de los motores W12 son hexagonales, adecuados para tornillos M5 (par máximo 5 Nm) y M6 (par máximo 8 Nm), respectivamente.

Al dimensionar los cables de alimentación y los dispositivos de maniobra y protección, considere la corriente nominal del motor, el factor de servicio, la longitud del cable, entre otros factores. Para motores sin placa de bornes, aisle los cables de los terminales del motor utilizando materiales aislantes compatibles con la clase de aislamiento indicada en la placa de características. La distancia mínima de aislamiento entre partes vivas sin aislamiento y entre partes vivas y tierra debe cumplir con las normas y regulaciones vigentes en cada país.



¡ATENCIÓN!
Tome las medidas necesarias para garantizar el grado de protección indicado en la placa de características del motor:
En las entradas de cables no utilizadas de las cajas de bornes, que deben cerrarse adecuadamente con tapones. En las entradas de cables utilizadas para la alimentación y el control del motor, que deben emplear componentes como prensaestopas y conductos. En componentes suministrados por separado (como cajas de bornes montadas por separado). En elementos de fijación montados en orificios roscados pasantes en la carcasa del motor (como en la brida). En motores con caja/cubierta de bornes de polímero, asegúrese de que los accesorios y cierres de estos componentes estén ensamblados correctamente después de conectar los cables.

El motor debe instalarse con dispositivos de protección contra sobrecarga. Para motores trifásicos, también se recomienda instalar sistemas de protección contra pérdida de fase. Si el motor dispone de dispositivos para la monitorización de la temperatura en los devanados y/o rodamientos, estos deben estar conectados durante el funcionamiento e incluso durante las pruebas.



¡ATENCIÓN!
Para motores sin placa de bornes, no empuje la longitud sobrante de los cables de conexión dentro del motor para evitar que toquen el rotor.

Compruebe el correcto funcionamiento de los accesorios (freno, encoder, protección térmica, ventilación forzada, etc.) instalados en el motor antes de ponerlo en funcionamiento.



¡ATENCIÓN!
Los motores equipados con protectores térmicos automáticos se reiniciarán automáticamente tan pronto como el motor se enfríe. Por lo tanto, no utilice motores con protección térmica automática en aplicaciones donde el reinicio automático pueda ser peligroso para personas o equipos.



¡ATENCIÓN!
Los motores equipados con protectores térmicos automáticos se reiniciarán automáticamente tan pronto como el motor se enfríe. Por lo tanto, no utilice motores con protección térmica automática en aplicaciones donde el reinicio automático pueda ser peligroso para personas o equipos.



¡ATENCIÓN!
Los motores equipados con protectores térmicos automáticos se reiniciarán automáticamente tan pronto como el motor se enfríe. Por lo tanto, no utilice motores con protección térmica automática en aplicaciones donde el reinicio automático pueda ser peligroso para personas o equipos.



¡ATENCIÓN!
Los motores equipados con protectores térmicos manuales deben reiniciarse manualmente después de la activación. Si el protector térmico, ya sea automático o manual, se activa, desconecte el motor de la alimentación y verifique la causa de la activación del protector térmico.



¡ATENCIÓN!
Los variadores de velocidad pueden provocar tensiones en el eje de alta frecuencia y corrientes en los rodamientos. Los motores sincrónicos de imanes permanentes deben cablearse utilizando cables simétricos apantallados con prensaestopas EMC que proporcionen una conexión de 360°. Además del sistema de puesta a tierra de protección, se debe utilizar una conexión equipotencial adicional de alta frecuencia (preferiblemente con tiras metálicas o con trenzas metálicas) para igualar el potencial entre el motor y los bastidores del variador. Los motores con imanes permanentes deben ser accionados únicamente por variadores de frecuencia. Los motores de tamaños de carcasa IEC 315, NEMA 445/7 y superiores, cuando son alimentados por inversor, deben estar equipados con kits de puesta a tierra del eje.

Para motores W60 con intercambiadores de calor aire-agua, consulte los datos del agua en la placa fijada al radiador. Para utilizar un inversor de frecuencia, es obligatorio seguir las instrucciones del manual del motor 50033244 y la Guía Técnica de Motores de Inducción Alimentados por Inversor de Frecuencia PWM 50029351 disponibles en el sitio web **www.weg.net** y el manual del inversor de frecuencia.

4 OPERACIÓN



¡ATENCIÓN!
Durante el funcionamiento, no toque partes energizadas sin aislamiento y nunca toque ni permanezca demasiado cerca de las partes giratorias. Asegúrese de que la resistencia calefactora esté apagada durante el funcionamiento del motor.

Los valores nominales de rendimiento y las condiciones de funcionamiento se especifican en la placa de características del motor. Las variaciones de tensión y frecuencia nunca deben exceder los límites establecidos en las normas vigentes. Cualquier desviación del funcionamiento normal (activación de la protección térmica, aumento del nivel de ruido, vibración, temperatura y corriente) debe ser evaluada por personal cualificado. En caso de duda, apague el motor inmediatamente y póngase en contacto con el soporte técnico autorizado de WEG más cercano. Para determinar la tensión generada en los terminales de los motores de imanes permanentes cuando el rotor gira libremente, utilice el coeficiente de tensión generada 'Ke', tal como se indica en la placa de características del motor.

Este coeficiente indica la tensión generada a 1000 rpm. Para diferentes velocidades, considere (velocidad en rpm x 'Ke')/1000. No se recomienda el uso de rodamientos de rodillos para el acoplamiento directo entre el motor y la carga impulsada. Los motores equipados con rodamientos de rodillos requieren una carga radial mínima para un funcionamiento satisfactorio. Durante la parada de la máquina, los sistemas de lubricación de rodamientos por aceite o niebla de aceite y los sistemas de refrigeración deben permanecer encendidos hasta que la máquina se detenga por completo. Después de detener el motor, los sistemas de refrigeración y lubricación (si los hay) deben apagarse y las resistencias calefactoras deben encenderse.

5 MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN!
Antes de comenzar cualquier servicio en el motor, este debe estar completamente detenido, desconectado de la fuente de alimentación y protegido contra un reinicio accidental. Incluso cuando el motor está parado, puede haber tensiones en los terminales de la resistencia calefactora. En los motores equipados con condensadores, descárguelos antes de manipularlos o realizar cualquier servicio. El desmontaje del motor durante el período de garantía solo debe ser realizado por un soporte técnico autorizado de WEG. Para motores con imanes permanentes (motores WQuattro, WMagnet y W23Sync+), el montaje y desmontaje del motor requieren el uso de dispositivos apropiados debido a las fuerzas de atracción o repulsión que se producen entre las piezas metálicas. Este servicio solo debe ser realizado por Soporte Técnico Autorizado de WEG con formación específica para tales operaciones. Las personas que utilicen marcapasos no deben manipular estos motores. Los imanes permanentes también pueden causar perturbaciones o daños a otros equipos y componentes eléctricos durante el mantenimiento. Para motores W40, HGF y W50 suministrados con ventiladores axiales, el motor y el ventilador axial tienen diferentes indicaciones de sentido de rotación para evitar un montaje incorrecto. El ventilador debe montarse de manera que la flecha del sentido de rotación sea siempre visible mirando desde el exterior del motor (en el lado no accionado). La marca en la pala del ventilador, CW para rotación en sentido horario o CCW para rotación en sentido antihorario, indica el sentido de rotación del motor (mirando hacia el lado accionado). Para motores suministrados con un sistema de puesta a tierra del eje, se debe monitorizar constantemente el estado de la escobilla y, cuando llegue al final de su vida útil, debe reemplazarse por otra de la misma especificación. Si un motor se suministra con una escobilla de puesta a tierra interna, identificada por una etiqueta en el producto, debe revisarse cada vez que se realice el mantenimiento de los rodamientos o de cualquier parte interna del motor.

Inspeccione periódicamente el funcionamiento del motor de acuerdo con su aplicación, asegurando un flujo de aire libre. Inspeccione sellos, pernos de fijación, rodamientos, niveles de vibración y ruido, drenaje del motor u obstrucciones de drenaje automático, etc. El intervalo de relubricación de los rodamientos se indica en la placa de características del motor. Los motores con ventiladores fijados solo por interferencia en el eje, si se desmontan, el componente debe reemplazarse por uno nuevo. Para motores con cubiertas de inyección de aluminio no mecanizadas, es necesario calentar las cubiertas para el montaje y desmontaje.

6 INSTRUCCIONES ADICIONALES

Para obtener más información sobre el transporte, almacenamiento, manipulación, instalación, operación y mantenimiento de motores eléctricos (manual 50033244), y para consultar la lista de Asistencia Técnica Autorizada, visite el sitio web **www.weg.net**.

Para aplicaciones y condiciones de funcionamiento especiales (manual 50026367 para motores de Extracción de Humos, manual 50021973 para Motores con Freno, manual 50078700 para Motores Controlados Electrónicamente, manual 146229920 para motores de Mesa de Rodillos, manual 50106963 para motores WEG Lift Gearless), consulte el manual en el sitio web o póngase en contacto con WEG. Cuando se ponga en contacto con WEG, tenga a mano la designación completa del motor, el número de serie y la fecha de fabricación indicados en la placa de características del motor. Para motores suministrados con un sensor WEG Motor Scan, consulte las pautas de instalación en el Manual de Resumen de Recepción a Funcionamiento (10008475131) disponible en **www.weg.net**.

7 TÉRMINOS DE GARANTÍA

WEG Equipamentos Elétricos S/A, Unidad de Motores ("WEG"), ofrece una garantía contra defectos de fabricación y materiales para sus productos por un período de 18 meses a partir de la fecha de emisión de la factura por parte de la fábrica o distribuidor/revendedor, limitado a 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Para los motores HGF y W60, la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de emisión de la factura por parte de la fábrica o distribuidor/revendedor, limitada a 18 meses a partir de la fecha de fabricación. Los períodos de garantía anteriores incluyen los períodos de garantía legal y no son acumulativos. Si se define un período de garantía diferenciado en la propuesta técnico-comercial para un suministro en particular, este prevalecerá sobre los períodos anteriores. Los períodos establecidos son independientes de la fecha de instalación del producto y su fecha de inicio de funcionamiento. En caso de una desviación del funcionamiento normal del producto, el cliente debe notificar a WEG de inmediato por escrito sobre los defectos y poner el producto a disposición de WEG o su Soporte Técnico Autorizado durante el período necesario para identificar la causa de la desviación, verificar la cobertura de la garantía y realizar la reparación necesaria. Para ser elegible para la garantía, el cliente debe cumplir con las especificaciones de los documentos técnicos de WEG, especialmente las proporcionadas en el Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento del producto, y las normas y regulaciones vigentes en cada país. La garantía no cubre defectos resultantes de un uso, operación y/o instalación inadecuados o inapropiados del equipo, falta de mantenimiento preventivo, así como defectos resultantes de factores externos o equipos o componentes no suministrados por WEG. La garantía no se aplica si el cliente realiza reparaciones y/o modificaciones en el equipo sin el consentimiento previo por escrito de WEG. La garantía no cubre equipos, piezas y/o componentes cuya vida útil sea inferior al período de garantía. Tampoco cubre defectos y/o problemas resultantes de fuerza mayor u otras causas no atribuibles a WEG, tales como, entre otras: especificaciones o datos incorrectos o incompletos proporcionados por el cliente, transporte, almacenamiento, manipulación, instalación, operación y mantenimiento contrarios a las instrucciones proporcionadas, accidentes, deficiencias en obras civiles, uso en aplicaciones y/o entornos para los que el producto no fue diseñado, equipos y/o componentes no incluidos en el alcance de suministro de WEG.

La garantía no incluye servicios de desmontaje en las instalaciones del cliente, costos de transporte del producto y gastos de viaje, alojamiento y comidas del personal de Asistencia Técnica cuando sean solicitados por el cliente. Los servicios de garantía se proporcionarán exclusivamente en talleres de Asistencia Técnica autorizados o en la fábrica de WEG. Bajo ninguna circunstancia estos servicios de garantía extenderán los períodos de garantía del equipo. La responsabilidad civil de WEG se limita al producto suministrado y no cubre daños indirectos o consecuentes, como lucro cesante, pérdida de ingresos y similares, resultantes del contrato entre las partes.



Manufacturers:
WEG Equipamentos Elétricos S.A.
Av. Prefeito Waldemar Góes, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brazil
www.weg.net
WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A.
Rod. BR 101, Km 161,5, s/n.
Distrito Industrial Rio Quatrel, Bairro Rio Quatrel de Baixo
29915-500 - Linhares - ES - Brazil
www.weg.net
WEG MEXICO, S.A. DE CV
Carretera Joboan - Tula Km 3.5, Manzana 5,
Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huahuetoaca,
Municipio de Huahuetoaca, C.P. 54680,
CD. de Mexico y Area Metropolitana - Mexico
www.weg.net/mx
WEG (Jiangsu) Electric Equipment CO., LTD.
No. 88, Huimin West Road, Chengbei Street, Rugao City,
Jiangsu Province - China
www.weg.net/cn
WEG (Nantong) Electric Motor Manufacturing CO., LTD.
No. 128# - Xinkai South Road, Nantong
Economic & Technical Development
Zone, Nantong, Jiangsu Province - China
www.weg.net/cn
ZEST WEG Electric
6 Laneshaw Street, Longlake Extension 4,
Johannesburg, Gauteng, 1619 - South Africa
www.weg.net/za
WEG (Nanning) Electric Motor Manufacturing CO., LTD.
No. 118, Donggu West Road, Luoyang Town, Wujin, Changzhou,
Jiangsu, China
www.weg.net/cn
WEG (Chang Zhou) Automation Equipment Co., Ltd
No. 227, Xincheng Avenue, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu Province, China.
www.weg.net/cn
WEGGeuro, S.A.
Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510,
Santa Cristina do Couto, 4780-165 - Santo Tirso - Portugal
Single Contact Point in the European Union for compiling the technical
documentation:
Luís Filipe Oliveira Silva Castro Araújo
Authorized Representative
www.weg.net/pt
VOLT ELEKTRIK MOTOR SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
Kazım Karabekir Cad. No:84 Kemalpaşa 35735 Izmir / Turkey
<https://voltmotor.com.tr/>
WEG INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD.
No. E20 (North) SIPCOT Industrial Complex - Phase II - Expansion II,
Mornapalli Village Housr 635109 Tamil Nadu
Changzhou Yatang Jiewei Electromotor Co.,LTD
No.118, Donggu West Road, Luoyang Town, Wujin, Changzhou,
Jiangsu, China.
www.weg.net/cn
Antriebstechnik KATT Hessen GmbH
Bahnhofstrasse 66, 34576 Homberg (Etraz), Germany
<https://akh-antriebstechnik.de/>
WEG (Chang Zhou) Automation Equipment Co.,Ltd
No. 227, Xincheng Avenue, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu Province, China.
www.weg.net/cn

EN 60034-1:2010 + AC:2010 / EN 60034-2-1:2014 / EN IEC 60034-5:2020 / EN 60034-6:1993/ EN 60034-7:1993 + A1:2001 / EN 60034-8:2007 + A1:2014 / EN 60034-9:2008 + A1:2007 / EN 60034-11:2004/ EN 60034-12:2017/EN IEC 60034-14:2018 / EN 60034-30-1:2014/ EN IEC 60204-1:2019 / CLC IEC/TS 60034-36-2:2021 / EN 61000-6-1: 2007/A1:2017/A11:2021 / EN IEC 61000-3: 2019 / EN IEC 63000-2018 / CLC IEC/TS 60034-25:2024 and IEC 60034-36-3:2024.
* Electric motors with a voltage rating higher than 1000V are not under the scope.
** Electric motors are considered partly completed machinery and are supplied with a "Declaration of Incorporation".

Declaration of Incorporation
The products above cannot be put into service until the machinery into which they have been incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive.
A Technical Documentation for the products above is compiled in accordance with part B of annex VII of Machinery Directive (EU)2023-12320.
We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the product identified above (partly completed machinery) through WEG authorized representative established in the European Union. The method of transmission shall be electronic or physical method and shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.
Signed for and on behalf of the manufacturer:

Assinado de forma digital por
VITOR MARCON/79568173900
Dados: 2025.05.09 16:40:46-03'00'

Vitor Marcon
Quality Systems and
Certifications Manager
Jaraguá do Sul
May 9, 2025

Assinado de forma digital por
EDSON JOSE KOSHINSKI/02103921933
Dados: 2025.05.09 13:10:38-02'00'00"

Edson Jose Koshinski
Engineering Director
Jaraguá do Sul
May 9, 2025



Manufacturers:
WEG Equipamentos Elétricos S.A.
Av. Prefeito Waldemar Góes, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brazil
www.weg.net
WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A.
Rod. BR 101, Km 161,5, s/n.
Distrito Industrial Rio Quatrel, Bairro Rio Quatrel de Baixo
29915-500 - Linhares - ES - Brazil
www.weg.net
WEG MEXICO, S.A. DE CV
Carretera Joboan - Tula Km 3.5, Manzana 5,
Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huahuetoaca,
Municipio de Huahuetoaca, C.P. 54680,
CD. de Mexico y Area Metropolitana - Mexico
www.weg.net/mx
WEG (Jiangsu) Electric Equipment CO., LTD.
No. 88, Huimin West Road, Chengbei Street, Rugao City, Jiangsu
Province - China
www.weg.net/cn
WEG (Nantong) Electric Motor Manufacturing CO., LTD.
No. 128# - Xinkai South Road, Nantong
Economic & Technical Development
Zone, Nantong, Jiangsu Province - China
www.weg.net/cn
ZEST WEG Electric
6 Laneshaw Street, Longlake Extension 4,
Johannesburg, Gauteng, 1619 - South Africa
www.weg.net/za
WEG (Nanning) Electric Motor Manufacturing CO., LTD.
No. 118, Donggu West Road, Luoyang Town, Wujin, Changzhou,
Jiangsu, China
www.weg.net/cn
WEG (Chang Zhou) Automation Equipment Co.,Ltd
No. 227, Xincheng Avenue, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu Province, China.
www.weg.net/cn
WEG UK Contact:
Single Contact Point in the United Kingdom for compiling the technical documentation:
Gustavo da Silva
Authorized Representative
WEGGeuro, S.A.
Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510,
Santa Cristina do Couto, 4780-165 - Santo Tirso - Portugal
Single Contact Point in the European Union for compiling the technical documentation:
Luís Filipe Oliveira Silva Castro Araújo
Authorized Representative
www.weg.net/pt
VOLT ELEKTRIK MOTOR SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
Kazım Karabekir Cad. No:84 Kemalpaşa 35735 Izmir / Turkey
<https://voltmotor.com.tr/>
WEG INDUSTRIES (INDIA) PVT.LTD.
No. E20 (North) SIPCOT Industrial Complex - Phase II - Expansion II, Mornapalli Village
Housr 635109 Tamil Nadu
Changzhou Yatang Jiewei Electromotor Co.,LTD
No.118, Donggu West Road, Luoyang Town, Wujin, Changzhou, Jiangsu, China.
www.weg.net/cn
Antriebstechnik KATT Hessen GmbH
Bahnhofstrasse 66, 34576 Homberg (Etraz), Germany
<https://akh-antriebstechnik.de/>
WEG (Chang Zhou) Automation Equipment Co.,Ltd
No. 227, Xincheng Avenue, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu Province, China.
www.weg.net/cn

EN 60034-1:2010 + AC:2010 / EN 60034-2-1:2014 / EN IEC 60034-5:2020 / EN 60034-6:1993/ EN 60034-7:1993 + A1:2001 / EN 60034-8:2007 + A1:2014 / EN 60034-9:2008 + A1:2007 / EN 60034-11:2004/ EN 60034-12:2017/EN IEC 60034-14:2018 / EN 60034-30-1:2014/ EN IEC 60204-1:2019 / EN IEC 60204-36-2:2021 / EN 61000-6-1: 2007/A1:2017/A11:2021 / EN IEC 61000-3: 2019 / EN IEC 63000-2018 / CLC IEC/TS 60034-25:2024 and IEC 60034-36-3:2024.
* Electric motors with a voltage rating higher than 1000V are not under the scope.
** Electric motors are considered partly completed machinery and are supplied with a "Declaration of Incorporation".

Declaration of Incorporation (for motors above 1000V)
The products above cannot be put into service until the machinery into which they have been incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive.
A Technical Documentation for the products above is compiled in accordance with Part 7 (b) of schedule 2 of The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008.
We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the product identified above (partly completed machinery) through WEG authorized representative established in the United Kingdom. The method of transmission shall be electronic or physical method and shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.
Signed for and on behalf of the manufacturer:

Assinado de forma digital por
VITOR MARCON/79568173900
Dados: 2025.07.29 10:24:01-03'00'

Vitor Marcon
Quality Systems and
Certifications Manager
Jaraguá do Sul
July 28, 2025

Assinado de forma digital por
EDSON JOSE KOSHINSKI/02103921933
Dados: 2025.07.29 15:44:36-03'00'

Edson Jose Koshinski
Engineering Director
Jaraguá do Sul
July 28, 2025



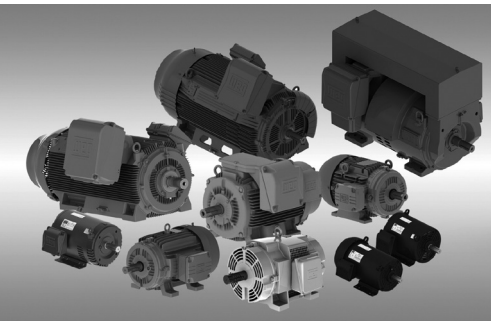
Motores Eléctricos de baja y alta tensión

Manual de instalación, operación y mantenimiento de motores eléctricos

Low and high voltage electric motors

Instructions manual for installation, operation and maintenance of electric motors

More languages see website www.weg.net



ESPAÑOL

1. Introducción

La instalación, operación y mantenimiento del motor debe **llevarse siempre a cabo por personal cualificado, utilizando herramientas y métodos adecuados, y siguiendo los procedimientos indicados en los documentos suministrados con el motor.**

Las instrucciones suministradas en este documento son válidas para motores WEG con las siguientes características:

- Motores de inducción trifásicos y monofásicos (con rotor de jaula)
- Motores trifásicos de imanes permanentes
- Motores trifásicos híbridos (con rotor de jaula + imanes permanentes)

El objetivo de este manual es aportar informaciones importantes que deben ser seguidas durante el transporte, almacenamiento, instalación, funcionamiento y mantenimiento de los motores WEG. Por ese motivo, recomendamos leer atentamente las instrucciones antes de realizar cualquier intervención en el motor.

El incumplimiento de las instrucciones reflejadas en este manual, y demás instrucciones a las que se hace referencia en el sitio www.weg.net, ocasionará la anulación de la garantía del producto, y puede ocasionar serios daños personales y materiales.

 Los motores eléctricos tienen circuitos bajo tensión, y componentes giratorios que pueden causar daños a las personas.

2. Transporte, almacenamiento y manipulación

Verifique la situación del motor al recibirlo. De encontrarse daños, estos deben ser informados por escrito a la agencia de transporte, y comunicarlos inmediatamente tanto a la empresa aseguradora como a WEG. En ese caso, no se debe iniciar ningún trabajo de instalación hasta que se haya solucionado el problema encontrado.

Los datos que aparecen en la placa de características, deben corresponder con los del pedido del producto y las condiciones ambientales de trabajo en el lugar donde el motor será instalado.

En caso de que el motor no fuera instalado inmediatamente, se recomienda almacenarlo en lugar limpio y seco, libre de

1

El motor debe ser protegido con dispositivos de protección contra sobrecarga. Para motores trifásicos se recomienda también la instalación de sistemas de protección contra fallo de fase. En caso de que el motor posea dispositivos para control de temperatura en el devanado y/o cojinetes, los mismos deben estar conectados durante el funcionamiento, e inclusive, durante las pruebas.

 Para motores sin placa de bornes, no forzar los cables de alimentación para el interior para evitar contacto con el rotor.

Verifique el correcto funcionamiento de los accesorios (freno, encoder, protección térmica, ventilación forzada, etc.) instalados en el motor antes del arranque.

 Los motores equipados con protectores térmicos del tipo Automático se reconectarán automáticamente cuando se alcance la temperatura adecuada para el motor. No utilizar motores con protección térmica del tipo automática en aplicaciones en donde el re-arranque automático pueda ser peligroso para personas o para el equipamiento.

Los motores equipados con protectores térmicos del tipo **Manual**, tienen que ser reconectados después del disparo. En caso de que se active la protección térmica del tipo Automático o **Manual**, desconecte el motor de la red eléctrica y verifique la causa que provocó la actuación del protector térmico.

Los motores de la línea W22 Magnet deben ser accionados solamente por convertidores de frecuencia WEG.

Para más información sobre el uso del inversor de frecuencia es obligatorio seguir las instrucciones del manual del motor 50033244 en www.weg.net y del manual del convertidor de frecuencia.

4. Funcionamiento

 Durante el funcionamiento, no toque las zonas con riesgo de contacto eléctrico, y nunca toque o permanezca muy cerca de partes giratorias. Asegúrese de que la resistencia de caldeo esté desconectada durante el funcionamiento del motor.

Los valores nominales de trabajo y las condiciones de funcionamiento están especificados en la placa de características del motor. Las variaciones de la tensión y la frecuencia de alimentación nunca deben exceder los límites establecidos en las normas vigentes.

polvo, vibraciones, gases y agentes corrosivos, y con una humedad relativa del aire no superior al 60%.

Para evitar la condensación de agua en el interior del motor durante el período de almacenamiento, se recomienda mantener la resistencia de caldeo encendida (de estar incluida). Para evitar la oxidación de los rodamientos y asegurar una distribución uniforme del lubricante, gire el eje del motor por lo menos una vez por mes (dando, como mínimo, 5 vueltas) y dejándolo siempre en una posición diferente. Para rodamientos con sistema de lubricación tipo "oil mist", el motor debe estar ubicado en posición horizontal, independientemente de su forma constructiva, con aceite ISO VG 68 en el rodamiento, con la cantidad indicada en el manual disponible en la página web, y el eje debe girarse semanalmente. En caso de que los motores queden almacenados por un período superior a 2 años, se recomienda cambiar los rodamientos, o como alternativa, desmontarlos, lavarlos, revisarlos y lubricarlos nuevamente antes de hacer trabajar el motor. Tras este período de almacenamiento también se recomienda que los condensadores de arranque de motores monofásicos sean cambiados debido a posibles pérdidas de sus características de trabajo.

 Toda manipulación del motor debe ser realizada con cuidado para evitar impactos y daños a los cojinetes, y con el dispositivo de transporte/bloqueo del eje (de ser suministrado) siempre instalado.

Levante el motor siempre por los elementos de elevación, los cuales han sido diseñados para el peso del motor, y nunca deben utilizarse para levantar cargas adicionales acopladas. Los elementos de elevación de los componentes, como la caja de bornes, la tapa deflectora, etc., deben utilizarse solo para manipular estas piezas cuando estén desmontadas. Para motores multmontaje (con pies removibles), los elementos de elevación deben ser posicionados de acuerdo con la posición de montaje del motor de manera que el ángulo de elevación está alineado verticalmente (elevación a 0°). En el manual general disponible en la página web, se podrá encontrar información adicional sobre los ángulos máximos de elevación.

Mida periódicamente la resistencia de aislamiento del motor y sobre todo, antes de la primera puesta en marcha. Verifique los valores recomendados y los procedimientos de medición en la página web.

2

Posibles desvíos en relación al normal funcionamiento (actuación de las protecciones térmicas, aumento de los niveles de ruido y vibración, temperatura y corriente) deben ser evaluados por personal cualificado.

En caso de dudas, desconecte el motor inmediatamente, y entre en contacto con el servicio técnico autorizado WEG más próximo. No se recomienda la utilización de rodamiento de cilindros para acoplamiento directo. Los motores equipados con estos rodamientos necesitan una carga radial mínima para garantizar su correcto funcionamiento.

Los sistemas de lubricación de los cojinetes de aceite u "oil mist" y de refrigeración tienen que permanecer conectados incluso tras el corte de alimentación, y hasta la parada total de la máquina. Tras la parada del motor, los sistemas de refrigeración y de lubricación (de existir) deben desconectarse y se deben conectar las resistencias de caldeo.

5. Mantenimiento

 Antes de iniciar cualquier tipo de servicio en el motor, éste debe estar completamente parado, desconectado de la red de alimentación y protegido contra una posible reconexión. Aunque el motor estuviese parado, puede haber tensión en los terminales de las resistencias de caldeo.

En motores equipados con condensadores, descárguelos antes de manipularlos o realizar algún servicio. El desmontaje del motor durante el período de garantía solamente debe ser realizado por un servicio técnico autorizado WEG.

 En el caso de motores con rotor de imanes permanentes (líneas W22 Quattro y W22 Magnet), el montaje y desmontaje del motor requiere de la utilización de dispositivos adecuados debido a las fuerzas de atracción o de repulsión entre piezas metálicas. Este servicio solamente debe llevarse a cabo por un Servicio Técnico Autorizado WEG con formación específica para dicha operación. Las personas que utilicen marcapasos no pueden manipular estos motores. Los imanes permanentes también pueden causar perturbaciones o daños en otros equipamientos eléctricos y componentes durante la mantenimiento. Inspeccione periódicamente el funcionamiento del motor según su aplicación, asegurándose de que el aire fluya libremente.

6

3. Instalación

 Durante la instalación, los motores deben estar protegidos contra puestas en marcha accidentales. Verifique el sentido de rotación del motor, haciéndolo funcionar en vacío antes de acoplarlo a la carga.

Elimine los dispositivos de transporte y de bloqueo del eje (en caso que existan) antes de iniciar la instalación del motor.

Los motores solo deben estar instalados en lugares compatibles con sus características constructivas y en las aplicaciones y ambientes para los cuales fueron proyectados.

Los motores con patas deben estar ubicados sobre bases debidamente proyectadas para evitar vibraciones y asegurar un perfecto alineamiento. El eje del motor debe estar adecuadamente alineado con el eje de la máquina accionada. Un alineamiento incorrecto, así como una tensión inadecuada de las correas de accionamiento, seguramente dañarán los rodamientos, resultando en excesivas vibraciones e incluso causar la ruptura del eje.

Se deben respetar las cargas radiales y axiales admisibles en el eje, las cuales se indican en el manual general disponible en la página web. Se recomienda el uso de acoplamientos flexibles.

En los motores con rodamientos cuya lubricación sea a base de aceite o un sistema de lubricación tipo "oil mist", conecte los tubos de refrigeración y lubricación (caso de estar disponibles).

Para cojinetes con lubricación a aceite, el nivel de aceite debe permanecer en la mitad del visor de nivel.

Elimine la grasa de protección contra corrosión de la punta del eje y de la brida únicamente justo antes de la instalación del motor.

A no ser que se especifique lo contrario en el pedido de compra, los motores WEG se equilibrarán dinámicamente con "media chaveta" y en vacío (desacoplados). Los elementos de transmisión, como poleas, acoplamientos, etc., deben equilibrarse antes de ser instalados en el eje del motor.

 Los motores siempre deben estar posicionados de forma que el drenaje sea facilitado (en el punto mas bajo del motor). Motores con drenaje de goma salen de la fabrica en la posicion cerrado y deben ser abiertos periodicamente para permitir la salida del agua condensado. Para ambientes con elevada condensación del agua y motores con grado de protección IP55, los drenajes pueden ser armados el la posicion abierto. Para motores con grado de protección IP56, IP65 o IP66, los drenajes deben permanecer en la posición cerrado, siendo abiertos solamente durante el mantenimiento del motor.

Los motores con lubricación de tipo Oil Mist deben tener sus drenajes conectados a un sistema de recolección específico.

No cubra u obstruya la ventilación del motor. Mantenga una distancia libre mínimo de ¼ (25%) del diámetro de la entrada de aire de la deflectora en relación a la distancia de las paredes. El aire utilizado para la refrigeración del motor debe estar a temperatura ambiente, limitada a la temperatura indicada en la placa de características del motor.

Para la conexión del cable de alimentación, sistema de puesta a tierra, montaje de la tapa de la caja de conexión y fijación de lo sombrerete! deben ser

3

En los motores de las líneas W50 y HGF, suministrados con ventiladores axiales, el motor y el ventilador axial tienen indicación de sentido de rotación distintas, para prevenir un montaje erróneo. El ventilador debe ser montado de tal forma que la flecha indicativa del sentido de rotación este siempre visible, cuando observadas desde el lado externo del motor (en el lado no accionado). La marca indicada en las aspas del ventilador, CW para sentido de rotación horario o CCW para sentido de rotación anti-horario, indica el sentido de rotación del motor.

Inspeccione los sellos, los tornillos de fijación, los cojinetes, los niveles de vibración y ruido, los drenajes, etc. El intervalo de lubricación está especificado en la placa de identificación del motor.

6. Instrucciones adicionales

Para informaciones adicionales sobre transporte, almacenaje, manipulación, instalación, funcionamiento y mantenimiento de motores eléctricos, entre en www.weg.net.

Para aplicaciones y condiciones especiales de trabajo (ejemplo: motores de extracción de humos, *totally enclosed air over* (TEAO), motores para altas cargas radiales y axiales, motores con freno, motores con encoder) se debe consultar el manual específico suministrado con el equipamiento, o el manual 50033244 en el sitio o entrar en contacto con WEG.

Al entrar en contacto con WEG, tenga a mano la denominación completa del motor, así como también su número de serie y fecha de fabricación indicados en la placa de características del mismo.

Término de garantía

WEG Equipamentos Elétricos S/A, Unidad Motores ("WEG"), ofrece garantía contra defectos de fabricación o de materiales para sus productos por un período de 18 meses, contados a partir de la fecha de emisión de la factura de fábrica, o del distribuidor/revendedor, limitado a 24 meses de la fecha de fabricación.

Para motores de la línea HGF, la garantía ofrecida es de 12 meses, contados a partir de la fecha de emisión de la factura de fábrica, o del distribuidor/revendedor, limitado a 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

El párrafo anterior cuenta con los plazos de garantía legal, no siendo acumulativos entre sí.

En caso de que un plazo de garantía diferenciado esté definido en la propuesta técnica comercial para un determinado suministro, éste prevalecerá por sobre los plazos definidos anteriormente.

7

respetados los pares de apriete indicados en la Tabla 3.1. Tabla 3.1 - Pares de apriete para elementos de fijación [Nm]

Componente	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	UNF 8x32	UNF 10x32	UNC 10x24
Pines de la Placa de bornes	1,0 a 1,5	2,0 a 4,0 ¹⁾	4,0 a 6,5	6,5 a 9,0	10,0 a 18,0	15,5 a 30,0	-	30,0 a 50,0	50,0 a 75,0	1,0 a 2,0	-	-
Puesta a tierra	1,5 a 3,0	3,0 a 5,0	5,0 a 10,0	10,0 a 18,0	28,0 a 40,0	45,0 a 70,0	-	115,0 a 170,0	-	-	-	2,5 a 3,0
Tapa de la caja de conexión	-	3,0 a 5,0	4,0 a 8,0	8,0 a 15,0	18,0 a 30,0	25,0 a 40,0	-	35,0 a 50,0	-	-	-	2,5 a 3,0
Fijación de Sombbrero en la tapa deflectora	1,5 a 3,0	3,5 a 5,0	6,0 a 10,0	10,0 a 20,0	-	-	-	-	-	-	1,0 a 1,5	-
Sombbrero en la tapa trasera	-	3,5 a 5,0	6,0 a 9,0	14,0 a 20,0	-	-	-	-	-	-	1,5 a 2,0	2,5 a 3,0

1) Para la placa de bornes de 12 pines, el par de apriete permitido es: mínimo 1,5 Nm y máximo 2,5 Nm.

 Para motores instalados a la intemperie o montados en la posición vertical, se necesitará utilizar una protección adicional contra la entrada de líquidos y/o partículas sólidas, por ejemplo, el uso de un sombrero.

Para evitar accidentes, con anterioridad al arranque del motor, se ha de asegurar que la puesta a tierra fue realizada conforme a las normas vigentes y que la conexión esté bien apretada. Conecte el motor correctamente a la red eléctrica a través de contactos seguros y permanentes, siguiendo siempre los datos mostrados en la placa de características, como la tensión nominal, el esquema de conexiónado, etc.

Para el dimensionamiento de los cables de alimentación y de los dispositivos de maniobra y protección se debe considerar la corriente nominal del motor, el factor de servicio, la longitud de los cables, entre otros.

Para motores sin placa de bornes, aisle los terminales del motor, utilizando materiales aislantes compatibles con la clase de aislamiento informada en la placa de características.

La distancia mínima de aislamiento entre partes vivas no aisladas entre sí y entre partes vivas y la tierra debe respetar las normas y reglamentaciones vigentes en cada país.

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el grado de protección indicado en la placa de identificación del motor:

- En las entradas de cables no utilizadas de la caja de conexiones, las cuales deben ser debidamente cerradas con tapón;
- En las entradas de cables utilizadas para alimentación y control de lo motor las cuales deben emplear componentes como, por ejemplo, prensas y pascables;
- En componentes suministrados de forma independiente (por ejemplo cajas de conexiones montadas por separado);
- En los elementos de fijación montados en agujeros roscados pasantes del involucro del motor (por ejemplo, en la brida).

4

Los plazos establecidos anteriormente no dependen de la fecha de instalación del producto ni de su puesta en operación.

Ante un desvío en relación a la operación normal del producto, el cliente debe comunicar inmediatamente por escrito a WEG sobre los defectos ocurridos, y poner a disposición el producto para WEG o su Asistente Técnico Autorizado por el plazo necesario para la identificación de la causa del desvío, verificación de la cobertura de garantía, y para su debida reparación.

Para tener derecho a la garantía, el cliente debe cumplir las especificaciones de los documentos técnicos de WEG, especialmente aquellas previstas en el Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento de los productos, y las normas y regulaciones vigentes en cada país.

No poseen cobertura de garantía los defectos derivados de utilización, operación y/o instalación inadecuadas o inapropiadas de los equipos, su falta de mantenimiento preventivo, así como defectos derivados de factores externos o equipos y componentes no suministrados por WEG.

La garantía no se aplica si el cliente, por iniciativa propia, efectúa reparaciones y/o modificaciones en el equipo sin previo consentimiento por escrito de WEG.

La garantía no cubre equipos, partes y/o componentes, cuya vida útil sea inferior al período de garantía. No cubre, igualmente, defectos y/o problemas derivados de fuerza mayor u otras causas que no puedan ser atribuidas a WEG, como por ejemplo, pero no limitado a: especificaciones o datos incorrectos o incompletos por parte del cliente, transporte, almacenamiento, manipulación, instalación, operación y mantenimiento en desacuerdo con las instrucciones suministradas, accidentes, deficiencias de obras civiles, utilización en aplicaciones y/o ambientes para los cuales el producto no fue proyectado, equipos y/o componentes no incluidos en el alcance de suministro de WEG. La garantía no incluye los servicios de desmantelamiento en las instalaciones del cliente, los costos de transporte del producto, los costos de locomoción, hospedaje y alimentación del personal de Asistencia Técnica, cuando sean solicitados por el cliente.

Los servicios en garantía serán prestados exclusivamente en talleres de Asistencia Técnica autorizadas por WEG o en su propia fábrica. Bajo ninguna hipótesis, estos servicios en garantía prorrogarán los plazos de garantía del equipo.

La responsabilidad civil de WEG está limitada al producto suministrado, no responsabilizándose por daños indirectos o emergentes, tales como lucros cesantes, pérdidas de ingresos y similares que deriven del contrato firmado entre las partes.

8

5



ENGLISH

1. Foreword

The installation, operation and maintenance of the motor must be always performed by qualified personnel using proper tools and methods and following the instructions contained in the documents supplied with the motor.

The instructions presented in this document are valid for WEG motors with the following characteristics:

- Three-phase and single-phase induction motors (squirrel cage rotor);
- Three-phase permanent magnet motors;
- Three-phase hybrid motors (squirrel cage rotor + permanent magnets);

The objective of this manual is to provide important information, which must be considered during the shipment, storage, installation, operation and maintenance of WEG motors. Therefore, we advise to make a careful and detailed study of the instructions contained herein before performing any procedures on the motor. The noncompliance with the instructions informed in this manual and others mentioned on the website www.weg.net voids the product warranty and may cause serious personal injuries and material damages.

Electric motors have energized circuits and exposed rotating parts which may cause injuries to people.

2. Shipment, storage and handling

Check the conditions of the motor immediately upon receipt. Where any damage is noticed, this must be reported in writing to the transportation company, and immediately communicated to the insurance company and to WEG. In this case, no installation job can be started before the detected problem has been solved.

9

Take the required measures in order to ensure the degree of protection indicated on the motor nameplate:
- unused cable inlet holes in the terminal boxes must be properly closed with blanking plugs;
- the cable entries used must be fitted with components, such as, cable glands and conduits;
- components supplied loose (for example, terminal boxes mounted separately) must be properly closed and sealed;
- fixing elements mounted in the threaded through holes in the motor enclosure (for example, the flange) must be properly sealed.

The motor must be installed with overload protection devices. For three-phase motors, it is recommended to install a phase failure protection device. When motor is fitted with temperature-monitoring devices in the stator windings and/or bearings, they must be connected during the operation and even during tests.

For flying leads motors, do not push the overlength of leads into the motor in order to prevent that they touch the rotor.

Ensure the correct operation of the accessories (brake, encoder, thermal protection, forced ventilation, etc.) installed on the motor before it is started.

Motors fitted with Automatic Thermal Protectors will reset automatically as soon as the motor cools down. Thus, do not use motors with Automatic Thermal Protection in applications where the auto-resetting of this device may cause injuries to people or damage to equipment. Motors fitted with Manual Thermal Protectors require manual reset after they trip. If the Automatic Thermal Protector or the Manual Thermal Protector trip, disconnect the motor from the power supply and investigate the cause of the thermal protector tripping.

W22 Magnet motors must be driven by WEG variable frequency drives only.

For more information about the use of variable frequency drives, follow the instructions in the motor manual 50033244 on the website www.weg.net and in the manual of the variable frequency drive.

4. Operation

During operation, do not touch the non-insulated energized parts and never touch or stay too close to rotating parts.

Ensure that the space heater is always OFF during the motor operation.

13

Check if the nameplate data matches the invoice data and the environmental conditions in which the motor will be installed. If the motor is not immediately installed, it must be stored in a clean and dry room protected against dust, vibrations, gases and corrosive agents, and with relative humidity not exceeding 60%.

In order to prevent water condensation within the motor during the storage period, it is recommended to keep the space heater ON (where provided). In order to prevent oxidation of the bearings and ensure an even distribution of the lubricant, rotate the motor shaft at least once a month (at least five turns), always leaving it in a different position. For bearings with oil mist lubrication systems, the motor must be stored horizontally, independently from the mounting configuration, with ISO VG 68 oil in the bearing, (the amount is indicated in the motor manual available on the website www.weg.net) and the shaft must be turned weekly. If the motors are stored for more than two years, it is recommended to change the bearings, or to remove, wash, inspect and relubricate them before the motor is started. After this storage period, it is also recommended to change the start capacitors of single-phase motors since they loss their operating characteristics.

Always handle the motor carefully in order to prevent impacts and damages to the bearings and always install the shaft transportation/locking device (if supplied) when transporting the motor. Use only the eyebolts to lift the motor. However these eyebolts are designed for the motor weight only. Thus never use these eyebolts to lift the motor with additional loads coupled to it. The lifting eyebolts of the terminal box, fan cover, etc., are intended to handle only these parts when disassembled from the motor. For multimounting motors (with removable feet/base), the eyebolts must be positioned according to the motor mounting position so that the lifting angle is vertically aligned (lifting at 0°). Additional information regarding the maximum allowable angle-of-inclination is indicated in the general manual available on the website www.weg.net.

Periodically and mainly before the initial start-up, measure the insulation resistance of the motor winding. Check the recommended values and the measuring procedures on the website www.weg.net.

The rated performance values and the operating conditions are specified on the motor nameplate. The voltage and frequency variations of the power supply should never exceed the limits established in the applicable standards.

Occasional different behavior during the normal operation (actuation of thermal protections, noise level, vibration level, temperature and current increase) must always be assessed by qualified personnel. In case of doubt, turn off the motor immediately and contact the nearest WEG service center. Do not use roller bearings for direct coupling. Motors fitted with roller bearings require radial load to ensure their proper operation. For motors fitted with oil lubrication or oil mist systems, the cooling system must be ON even after the machine is OFF and until the machine is at complete standstill. After complete standstill, the cooling and lubrication systems (if any exist) must be switched OFF and the space heaters must be switched ON.

5. Maintenance

Before any service is performed, ensure that motor is at standstill, disconnected from the power supply and protected against accidental energization. Even when the motor is stopped, dangerous voltages may be present in space heater terminals.

If motors are fitted with capacitors, discharge them before any handling or service is performed.

Motor disassembly during the warranty period must be performed by a WEG authorized service center only.

For motors with permanent magnet rotor (lines W22 Quattro and W22 Magnet), the motor assembly and disassembly require the use of proper devices due to the attracting or repelling forces that occur between metallic parts. This work must only be performed by a WEG Authorized service center specifically trained for such an operation. People with pacemakers cannot handle these motors. The permanent magnets can also cause disturbances or damages to other electric equipment and components during maintenance.

For the W50 and HGF motor lines provided with axial fans, the motor and the axial fan have different markings for indicating the direction of rotation for prevent incorrect assembly.

14

3. Installation

During the installation, the motors must be protected against accidental energization. Check the motor direction of rotation, turning it without load before it is coupled to the load.

Remove the transportation devices and shaft locking device (if supplied) before starting the motor installation. Motors must be only installed in places compatible with their mounting features and in applications and environments for which they are intended.

Those motors with feet must be installed on bases duly planned in order to prevent vibrations and assure perfect alignment. The motor shaft must be properly aligned with the shaft of the driven machine. Incorrect alignment, as well as improper belt tension, will certainly damage the bearings, resulting in excessive vibrations and even causing the shaft to rupture. The admissible shaft radial and axial loads indicated in the general manual of the website must be respected. Use flexible coupling whenever possible. When motors are fitted with oil lubricated bearings or oil mist lubrication systems, connect the cooling and lubrication tubes (where provided). For oil lubricated bearings, the oil level must be in the center of the sight glass.

Only remove the corrosion protection grease from the shaft end and flange immediately before the motor installation. Unless specified otherwise in the purchase order, WEG motors are dynamically balanced with “half key” and without load (uncoupled). The driving elements, such as pulleys, couplings, etc., must be balanced with “half key” before they are mounted on the shaft of the motors.

The motor must always be positioned so the drain hole is at the lowest position. Motors supplied with rubber drain plugs leave the factory in the closed position and must be opened periodically to allow the exit of condensed water. For environments with high water condensation levels and motor with degree of protection IP55, the drain plugs can be mounted in open position .

The axial fan must be assembled so that the indicative arrow for direction of rotation is always visible, viewing the non-drive end side. The marking indicated on the axial fan blade, CW for clockwise direction of rotation or CCW for counterclockwise direction of rotation, indicates the direction of rotation of the motor viewing the drive end side.

Regularly inspect the operation of the motor, according to its application, and ensure a free air flow. Inspect the seals, the fastening bolts, the bearings, the vibration and noise levels, the drain operation, etc. The lubrication interval is specified on the motor nameplate.

6. Additional information

For further information about shipment, storage, handling, installation, operation and maintenance of electric motors, access the website www.weg.net.

For special applications and operating conditions (for example, smoke extraction motors, totally enclosed air over (TEAO), motors for high thrust applications, motors with brake, motors with encoder) refer to the dedicated manual supplied with the equipment, or the manual 50033244 available in the website or contact WEG.

When contacting WEG, please, have the full description of the motor at hand, as well as the serial number and manufacturing date, indicated on the motor nameplate.

Warranty Term

WEG Equipamentos Elétricos S/A, Motors Unit (“WEG”), offers warranty against defects in workmanship and materials for its products for a period of 18 months from the invoice date issued by the factory or distributor/dealer, limited to 24 months from the date of manufacture.

Motors of the HGF Line are covered for a period of 12 months from the invoice date issued by the factory or distributor / dealer, limited to 18 months from the date of manufacture.

The paragraphs above contain the legal warranty periods. If a warranty period is defined in a different way in the commercial/technical proposal of a particular sale, that will supersede the time limits set out above.

15

For motors with degree of protection IP56, IP65 or IP66, the drain plugs must remain at closed position, being opened only during the motor maintenance procedures. The drain system of motors with Oil Mist lubrication system must be connected to a specific collection system.

Do not cover and block the motor ventilation openings. Ensure a minimum clearance of ¼ (25%) of the diameter of the air intake of the fan cover from the walls. The air used for cooling the motor must be at ambient temperature, limited to the temperature indicated on the motor nameplate.

For power cables and grounding system connections, terminal box and drip cover assembly, the tightening torques indicated on Table 3.1 must be respected.

Table 3.1 - Tightening torques for fixing elements [Nm]

Component	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	UNF 6x32	UNF 10x32	UNC 10x24
Terminal block pins	1.0 to 1.5 2.0 to 4.0*	4.0 to 6.5	6.5 to 9.0	10.0 to 18.0	15.5 to 30.0	-	30.0 to 50.0	50.0 to 75.0	1.0 to 2.0	-	-	-
Grounding	1.5 to 3.0 3.0 to 5.0	5.0 to 18.0	18.0 to 30.0	30.0 to 45.0	45.0 to 70.0	-	115.0 to 170	-	-	-	-	2.5 to 3.0
Terminal box cover	-	3.0 to 6.0 6.0 to 8.0	4.0 to 15.0 15.0 to 30.0	8.0 to 18.0 18.0 to 40.0	25.0 to 45.0	30.0 to 45.0	35.0 to 50.0	-	-	-	-	2.5 to 3.0
Drip cover installed in the fan cover	1.5 to 2.5 3.5 to 5.0	6.0 to 9.0 9.0 to 10.0	14.0 to 20.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0 to 1.5	-
Drip cover installed in NDE shield	-	3.5 to 5.0 5.0 to 10.0	6.0 to 14.0 14.0 to 20.0	-	-	-	-	-	-	-	1.5 to 2.0	2.5 to 3.0

*) For 12-pin terminal block, the tightening torque range allowed is: minimum 1.5 Nm and maximum 2.5 Nm.

Motors installed outdoors or in the vertical position require the use of additional shelter to protect them from water; for instance, use of a drip cover. To prevent accidents, ensure that the grounding connection has been performed according to the applicable standards and that the shaft key has been securely fastened before the motor is started.

Connect the motor properly to the power supply by means of safe and permanent contacts, always considering the data informed on the nameplate, such as rated voltage, wiring diagram, etc.

For power cables, switching and protection devices dimensioning, consider the rated motor current, the service factor, and the cable length, among others. For motors without terminal block, insulate the motor terminal cables by using insulating materials that are compatible with the insulation class informed on the nameplate. The minimum insulation distance between the non-insulated live parts themselves and between live parts and the grounding must meet the applicable standards and regulations for each country.

The warranty periods above are independent of the product installation date and the startup.

If any defect or abnormal occurrence is detected during machine operation, the customer must immediately notify WEG in writing about the occurred defect, and make the product available for WEG or its Authorized Service Center for the period required to identify the cause of the defect, check the warranty coverage, and perform the proper repairs.

In order for the warranty to be valid, the customer must be sure to follow the requirements of WEG's technical documents, especially those set out in the product Installation, Operation and Maintenance Manual, as well as the applicable standards and regulations in force in each country.

Defects arising from the inappropriate or negligent use, operation, and/or installation of the equipment, non-execution of regular preventive maintenance, as well as defects resulting from external factors or equipment and components not supplied by WEG, will not be covered by the warranty.

The warranty will not apply if the customer at its own discretion makes repairs and/or modifications to the equipment without prior written consent from WEG.

The warranty will not cover equipment, components, parts and materials whose lifetime is usually shorter than the warranty period. It will not cover defects and/or problems resulting from force majeure or other causes not imputable to WEG, such as, but not limited to: incorrect or incomplete specifications or data supplied by the customer; transportation, storage, handling, installation, operation and maintenance not complying with the provided instructions; accidents; defects in the construction works; use in applications and/or environments for which the machine was not designed; equipment and/or components not included in the scope of WEG supply. The warranty does not include disassembly services at the buyer's premises, product transportation costs and travel, lodging and meal expenses for the technical staff of the Service Centers, when requested by the customer.

The services under warranty will be provided exclusively at WEG authorized Service Centers or at one of its manufacturing plants. Under no circumstances will the warranty services extend the equipment warranty period.

WEG's Civil Liability is limited to the supplied product; WEG will not be liable for indirect or consequential damages, such as losses of profit and revenue losses and alike which may arise from the contract signed between the parties.

16

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturers:

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - CEP 89256-900 Jaraguá do Sul – SC – Brazil
www.weg.net

WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A.
Rod. BR 101, Km 161.5, s/n. Distrito Industrial Rio Quartel. Bairro Rio Quartel de Baixo 29915-500 – Linhares – ES – Brazil
www.weg.net

WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR
Manufacturing CO.LTD.
No. 128# - Xinkai South Road, Nantong - Economic & Technical Development Zone, Nantong, Jiangsu Province – China
www.weg.net/cn

WEGEURO – INDUSTRIA ELECTRICA S.A.
Rua Eng Frederico Ulrich, Apartado, 6074 4476-908 – Maia – Porto – Portugal
www.weg.net/pt

WEG (XIMENOS, S.A. DE C.V.
Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, C.P. 54680, CD. de Mexico y Area Metropolitana – Mexico
www.weg.net/mx

WEG (JIANGSU) ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD.
No. 15 Group, North City Street, Dengyuan Community Rugao City, Jiangsu Province – China
www.weg.net/cn

CONTACT PERSON: Luis Filipe Oliveira Silva Castro Araujo
Authorised Representative in the European Union
(Single Contact Point)

Branch – Santo Tirso: Parque Industrial da Ermida Avenida Luis Areal – Sta Cristina do Couto 4780-165 – Santo Tirso – Portugal
www.weg.net/pt

The manufacturer declares under sole responsibility that:

WEG electric motors and components used for following motor lines:
W01, W11, W20, W21, W22, W40, W50, HGF, Roller Table, W22 Magnet and W22 Quattro
.....

when installed, maintained and used in applications for which they were designed, and in compliance with the relevant installation standards and manufacturer's instructions, comply with the provisions of the following relevant European Union harmonisation legislation, wherever applicable:

Low Voltage Directive 2014/35/EU*
Regulation (EC) No 640/2009*, Regulation (EU) No 4/2014* and Directive 2009/125/EC*
Machinery Directive 2006/42/EC**
EMC Directive 2014/30/EU (electric motors are considered inherently benign in terms of electromagnetic compatibility)

The fulfillment of the safety objectives of the relevant European Union harmonisation legislation has been demonstrated by compliance with the following standards, wherever applicable:

EN 60034-1:2010 + AC:2010/ EN 60034-2-1:2007/ EN 60034-5:2001 + A1:2007/ EN 60034-6:1993/ EN 60034-7:1993 + A1:2001/ EN 60034-8:2007 + A1: 2014/ EN 60034-9:2005 + A1:2007/ EN 60034-11:2004/ EN 60034-12:2002 + A1:2007/ EN 60034-14:2004 + A1:2007/ EN 60034-30:2009/ EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 and EN 60204-11:2000 + AC:2010

CE marking in: **1996**
* Electric motors designed for use with a voltage rating higher than 1000V are not considered under the scope.
** Low voltage electric motors are not considered under the scope and electric motors designed for use with a voltage rating higher than 1000V are considered partly completed machinery and are supplied with a

Declaration of Incorporation:

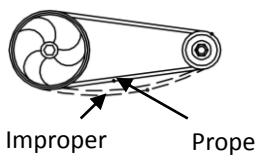
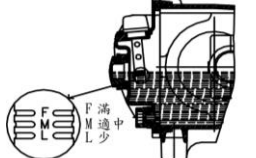
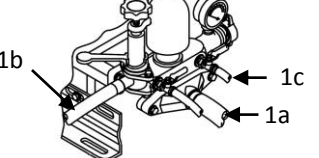
The products above cannot be put into service until the machinery into which they have been incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive. A Technical Documentation for the products above is compiled in accordance with part B of annex VII of Machinery Directive 2006/42/EC. We undertake to transmit, in response to a reasoned request by the national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above through WEG authorised representative established in the European Union. The method of transmission shall be electronic or physical method and shall be without prejudice to the intellectual property rights of the manufacturer.

Jaraguá do Sul, January 16th, 2017

Signed for and on behalf of the manufacturer:
Milton Oscar Castella
Engineering Director

17

TS-28 Power Sprayer Manual

		
Arrangement	Oil filling & Oil Changing	Way of Operating

1. Arrangement

Adjust the belt and pulley in order to make the belt straightly. The V-belt must not be set loosely as to slip away or drop out of its position.

2. Oil Filling & Oil Changing

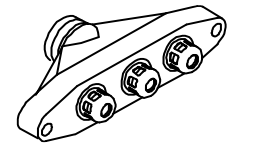
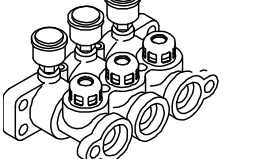
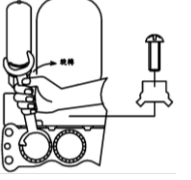
Fill #30 or #40 Oil through the oil hole. Keep the oil level just half of the oil gauge. Change the oil after 50 hours use for the first time and every 100 hours since then. The proper time for changing oil is after operating and the machine is still warm. Remove the drain plug and begin draining.

3. Grease Filling

The three grease cups on the cylinder must always be filled with grease. After using for every two hours, wind the grease cups about two circles per time.

4. Spray

- Fix firmly the suction hose (1a), overflow hose (1b) and spraying hose (1c) on the suction metal, over flow body and cock respectively. Make sure they must be set firmly and let no air leak out.
- Operate the power and start the power sprayer.
- Turn off the cock.
- After the power sprayer is normally operating, adjust the pressure screw. Then turn on the cock and begin operating the power sprayer.

				
Valve & Suction Metal	Cylinder	Normal Valve	Struck Valve	Cylinder Leaking

5. Trouble Shooting

- Feeding failure & pressure instability:
 - Check whether the suction hose is any leaking of air. Tight it up.
 - Check whether the strainer is stuck. Clean it up, if necessary.
 - Turn on the cock for a little while to let out the air left in the feeder and then turn it off.
 - Check whether the suction metal, cylinder and six valves are stuck. Clean it up, if necessary.
 - Check the flat valve and valve seat to see whether they are damaged.
 - Check whether the valve springs are damaged.
- Cylinder Leaking:
 - Take the stopper away from the cylinder with screw driver.
 - Remove the plunger cover and wind by the three grands on the cylinder (for 1/3 round ~ 1/2 round). If leaking is still uncontrollable, change the V-packing in the cylinder.
- Pressure Falling:
 - Check whether the V-belt is loose.
 - Check whether the spraying hose and coupling packing of spraying hose are broken. Renew the parts if necessary.

6. Maintenance

- Operate the power sprayer with clean water for about 5 minutes after use in order to clean the pesticide left in the machine.
- Remove the suction hose, over flow hose, and spraying hose. Then wipe every part of the machine dry.
- Check the oil in the crank case. Refill oil, if necessary.
- Check whether every screw is set firmly.
- Check whether there is any leak of oil.

7. Caution

- During operation, please don't reach out your hands into space of revolving belt wheel to prevent you from being harmed.
- Please check if there is enough oil before operating machine.
- Please check if gasoline, diesel oil or cooling water are enough before operating machine.
- Please check if contact of electric source and insulation are under good condition before operating machine.
- The spraying machine sprayed by pesticide or chemical liquid is prohibited to be used for pumping water to prevent poison.
- Please renew pressure gauge if it is damaged in order to maintain machine's safety.
- Loosen pressure adjusting screw counterclockwise, after using this machine.

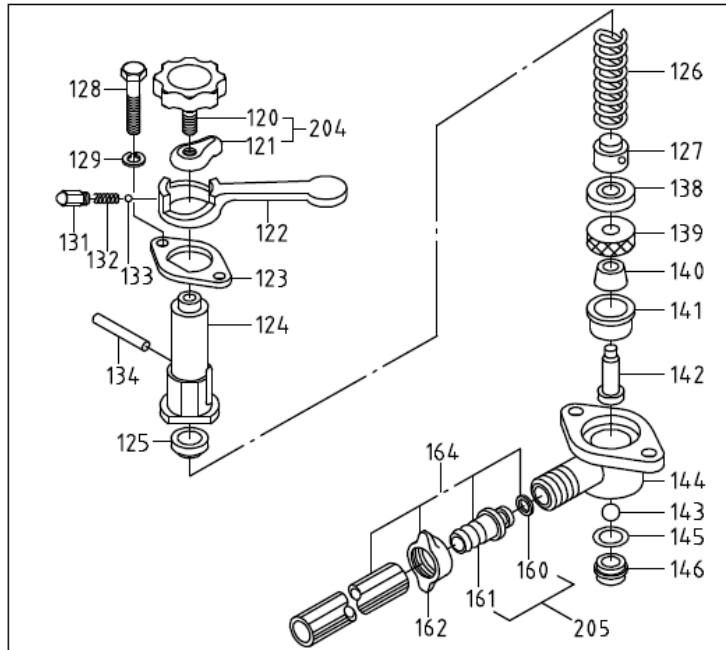
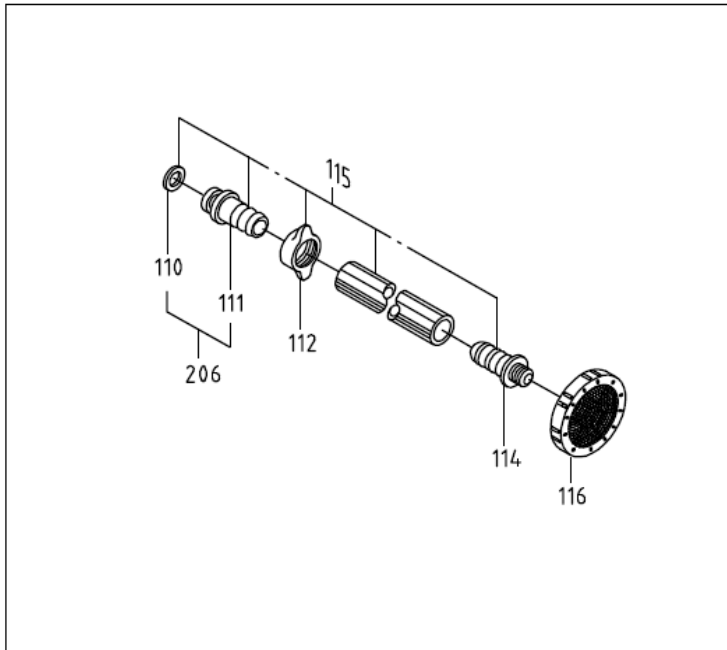
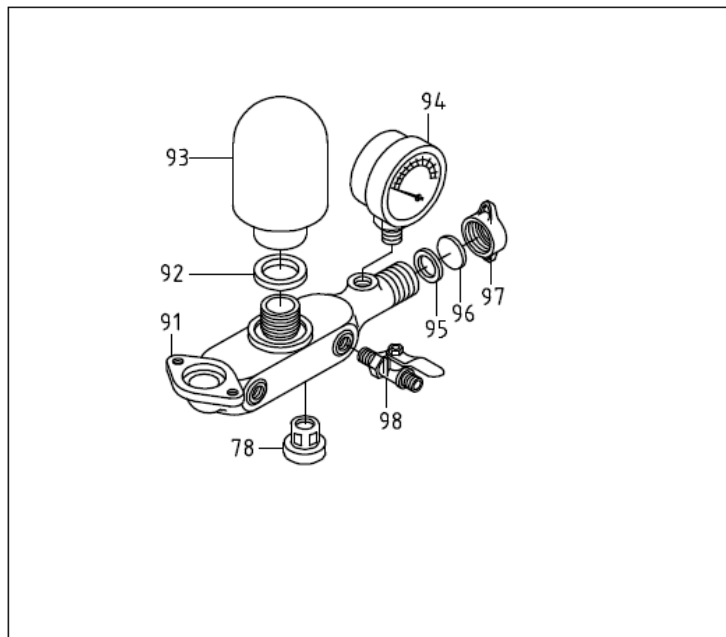
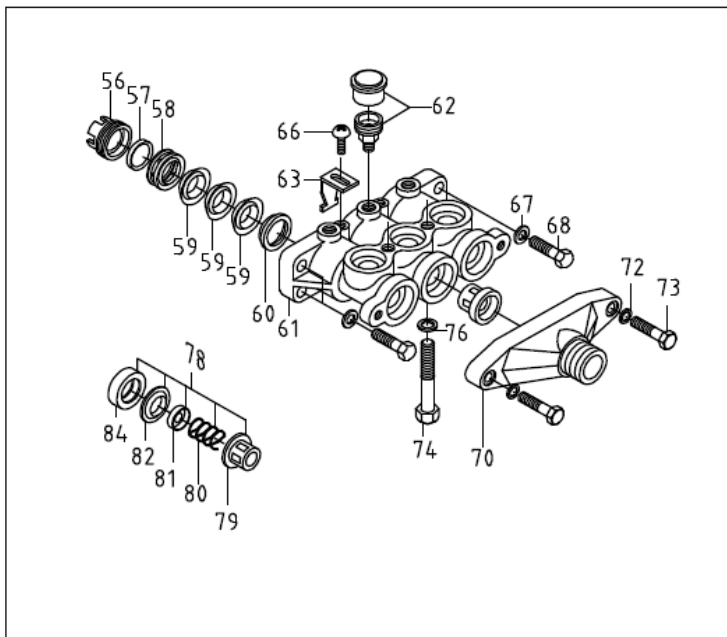
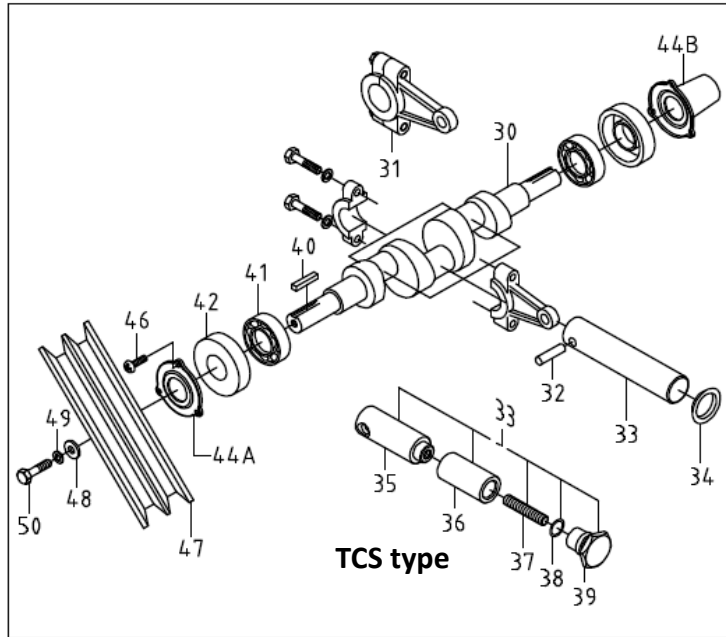
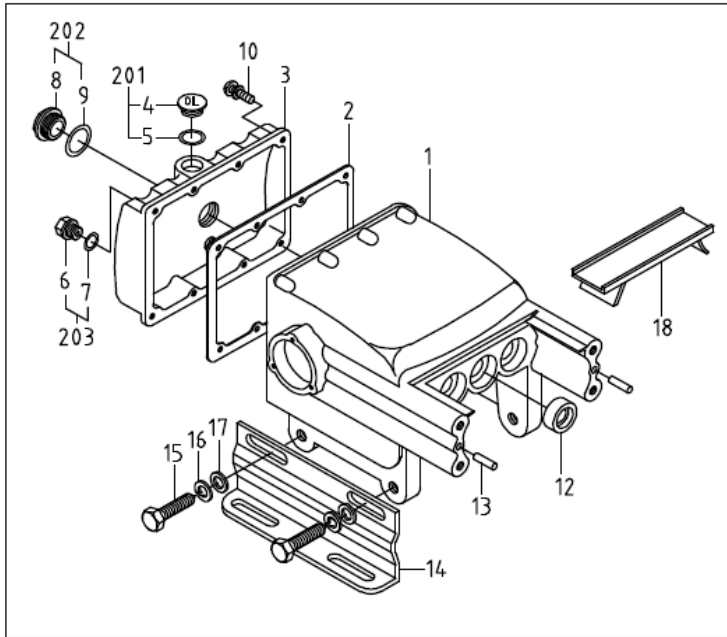
8. Warranty

- Warranty : This warranty involves any failure parts produced or supplied by manufacturer when failure part caused any abnormal performance. During warranty period, the manufacturer offer free maintenance.
 - No service charge and expense of replaced part are required with warranty.
 - Warranty period : one year after delivery.
- The manufacturer is not responsible for damage provokes in case of:
 - A serious lack of foreseen maintenance.
 - Damages caused by the nature disaster such as earthquake.
 - Modifications or intervention that are not authorized by the manufacturer.
 - Non-normative uses that contrary to the specific.
 - The use of non-original spare parts and assigned oil for the pump.
 - Natural aging situation such as rust on surface caused by time.
 - Not inquire to factory or your local distributor when damage occurs.
 - The performance is still good base on power sprayer's registered spec. even some noise or vibration show up.
 - Using the pump without following the instructions of this manual.
- The manufacturer is not responsible for expense provoked in case of:
 - Losing of failure parts during warranty application.
 - Any direct and/or indirect lose comes from warranty items.
 - Regarding to warranty, all seals, packing, O-rings and oil are excluded.



TANONG PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

No.6, Fengming Rd., Daya Dist., Taichung City
428, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-4-25662106
Fax: +886-4-25662109
web:www.tanong.com.tw
E-mail: info@tanong.com.tw



Pos.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Specification	Pos.	Parts No.	Parts Name	Q'ty	Specification
1	010-2803-240	Crank case	1		78	080-2800-000	Valve Ass'y	6	
2	013-2803-000	Gasket, crank case	1		79	081-2800-000	Box, Valve	6	
3	011-2803-241	Cover, crank Case	1		80	086-2800-000	Spring, Valve	6	
4	014-2200-001	Oil Cap	1		81	082-2800-000	Flat, Valve	6	
5	120-1924-000	O-Ring	1	19x2.5	82	083-2800-000	Seat, Valve	6	
6	017-2200-262	Plug, Fuel Drain	1		84	085-2800-000	Seal, Valve	6	
7	120-1115-001	Gasket	1	w11.5*ψ15.5*2(TS-22~240)	91	050-2800-220	Discharge Metal	1	
8	015-2200-001	Oil Gauge	1		92	041-2200-000	Packing	1	
9	125-2535-000	Gasket	1	w25.6*34.5*2t	93	052-2801-252	Air Chamber	1	
10	142-0104-001	Screw	8	1/4x5/8+S	94	055-2200-101	Pressure Gauge	1	
12	130-2800-000	Oil Seal, plunger	3	28x42x10	95	123-2800-000	Packing	1	
13	012-2200-000	Pin	2		96	056-2800-000	Washer	1	
14	018-2800-270	Bed, crank case	2		97	057-2800-000	Coupling	1	1"
15	140-0308-001	Bolt	4	3/8x1"	98	051-2800-000	Cock	2	
16	144-0308-001	Washer, Spring	4	3/8"	110	126-1000-000	Packing	1	1"
17	145-0308-001	Washer	4	3/8x19	111	031-2800-260	Core coupling	1	1"
18	016-2800-260	Plunger Cover	1		112	057-2800-000	Coupling	1	1"
30	020-2800-220	Crank Shaft	1		114	032-2800-260	Core, Strainer	1	1"
31	021-2800-241	Connecting Rod	1		115	A03-S010-085	Suction Hose	1	
32	023-2800-000	Plunger Pin	3		116	033-2800-000	Strainer Ass'y	1	
33	022-2800-002	Plunger	3	Standard type	122	074-2800-000	Lever	1	
	022-3430-000	Plunger Ceramic		TCS type	123	073-2800-000	Seat Spring box	1	
	022-2800-003	Plunger, Chrome plated		Optional	124	070-2800-000	Speing Box	1	
34	027-2800-000	Stopping Ring, Water	3		125	076-2800-000	Upper Metal	1	
35	022-3430-001	Plunger Head	3		126	078-2800-000	Spring	1	
36	022-3430-003	Ceramic Bush	3		127	077-2800-000	Under Metal	1	
37	022-3430-002	Bolt	3		128	143-0104-000	Bolt	2	1/4"x48
38	120-1419-000	O-Ring	3	14*2.5	129	144-0600-001	Washer Spring	2	M6
39	022-3430-004	Plunger Cap	3		131	074-2800-003	Cap Nut	1	
40	025-2800-000	Key	1		132	074-2800-002	Spring	1	
41	024-2800-001	Bearing	2		133	074-2800-001	Steel Ball	1	
42	131-2800-000	Oil Seal, Crank Shaft	2	20x52x8	134	075-2800-000	Pin	1	
44A	026-2803-001	Cover, Oil Seal-A	1		138	124-2800-000	Packing	1	
44B	026-2803-002	Cover, Oil Seal-B	1		139	061-2800-000	Spindle Guide	1	
46	142-0316-001	Screw	6	3/16x3/8"	140	062-2800-000	Oil Seal	1	
47	A04-09A2-242	Pulley	1		141	063-2800-000	Box, oil seal	1	
48	145-2800-000	Washer	1		142	064-2800-210	Spindle	1	
49	144-0516-001	Washer, Spring	1	5/16"	143	067-2800-251	Ball Valve	1	
50	140-0516-001	Bolt	1	5/16x3/4"		067-2800-290	Ball Valve, Ceramic	1	(TCS)
56	044-2800-000	Grand	3		144	060-2800-220	Body Over Flow	1	
57	041-2800-000	Grease Packing	3		145	120-1824-000	O-Ring	1	18x3
58	042-2800-000	Grease Ring	3		146	068-2800-250	Ball Valve Seat	1	
59	043-2800-001	V-Packing	9		160	126-0120-000	Packing	1	1/2"
	043-2800-002	V-Packing			161	031-1600-260	Core, coupling	1	1/2"
60	045-2800-000	V-Packing Seat	3		162	057-1600-000	Coupling	1	1/2"
61	040-2800-220	Cylinder	1		164	A03-O004-085	Over Flow Hose	1	
62	046-2800-000	Grease Cup	3		201	923-2200-001	Oil Cap & O-Ring	1	
63	047-2800-000	Stopper, Grand	2		202	924-2200-001	Oil Gauge &Gasket	1	
66	142-0316-001	Screw	2	3/16x3/8"	203	925-2200-001	Plug Fuel Drain&Gasket	1	
67	144-0308-001	Washer, Spring	4	3/8"	204	934-2800-000	Screw & Fiy Nut	1	
68	140-0308-002	Bolt	4	3/8x1 1/4"	205	031-1600-002	Core, coupling &Packing	1	1/2"
70	030-2801-220	Suction Metal	1		206	031-2800-002	Core, coupling &Packing	1	1"
72	144-0308-001	Washer, Spring	2	3/8"	207	930-2800-000	Over Flow Ass'y	1	120~146
73	140-0308-002	Bolt	2	3/8x1 1/4"	208	931-2800-000	Spring Box Ass'y	1	120~134
74	140-0308-004	Bolt	2	3/8x55	209	932-2800-000	Body Over Ass'y	1	138~146